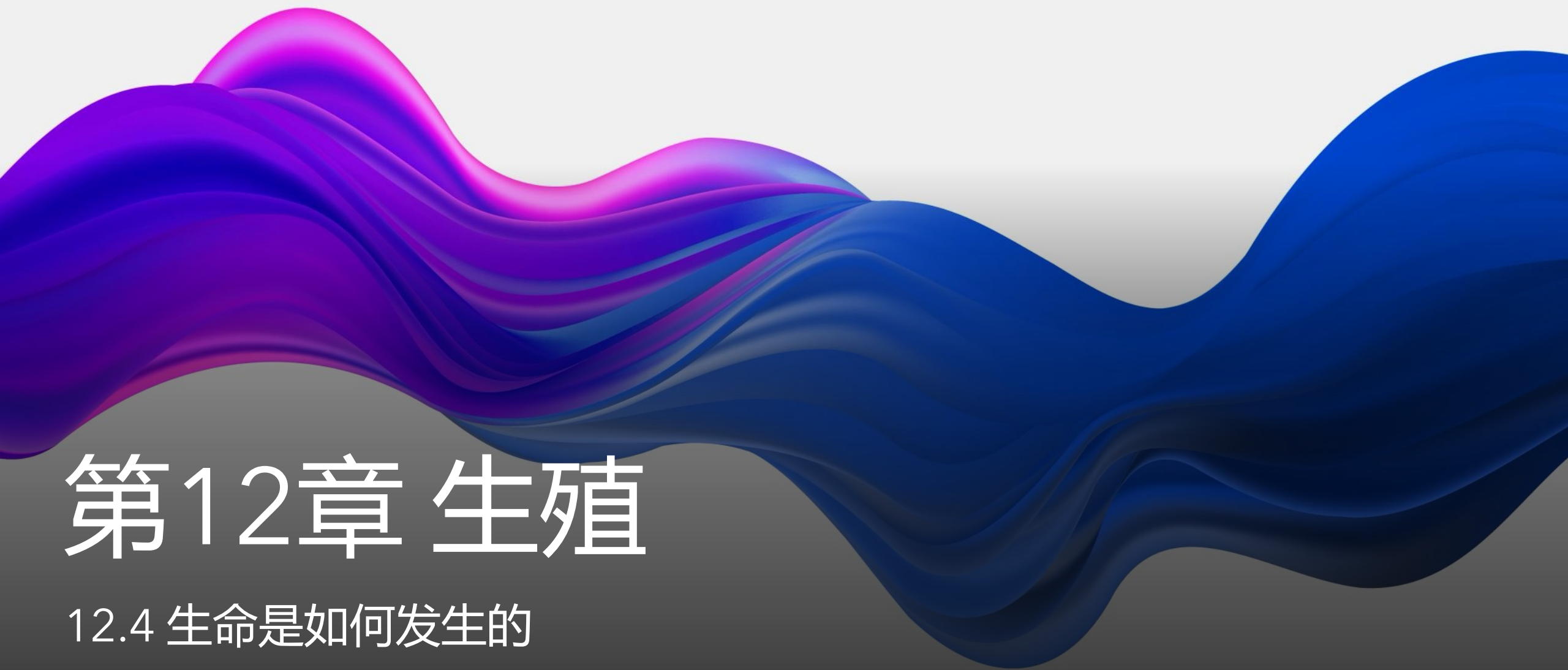
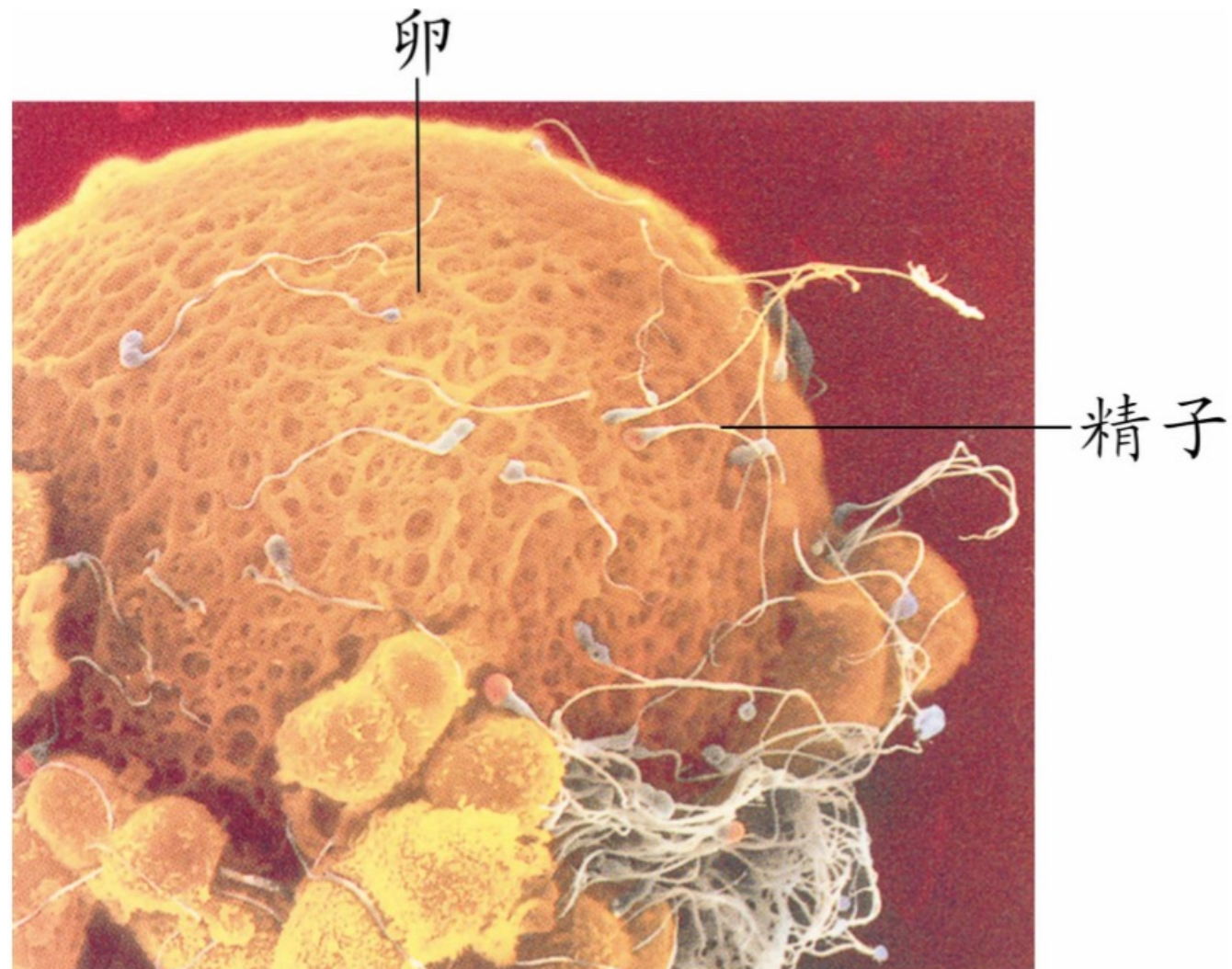




第12章 生殖

12.4 生命是如何发生的

受精作用 fertilization



受精作用 fertilization

- 何谓受精作用？发生在什么地方？
- 精子如何进入卵子？
- 为什么射精时的精子有2~3亿，最后只有几十至几百个精子能遇见卵子？
- 卵子怎么确保只有一个精子进入？

受精作用 fertilization

- 何谓受精作用？发生在什么地方？
 - 精子与卵子结合
 - 输卵管前段（大约输卵管的前1/3处）
- 精子如何进入卵子？
 - 自身的鞭毛运动以及子宫和输卵管平滑肌收缩的帮助

为什么2~3亿个精子，最后只有少数能到达卵子？

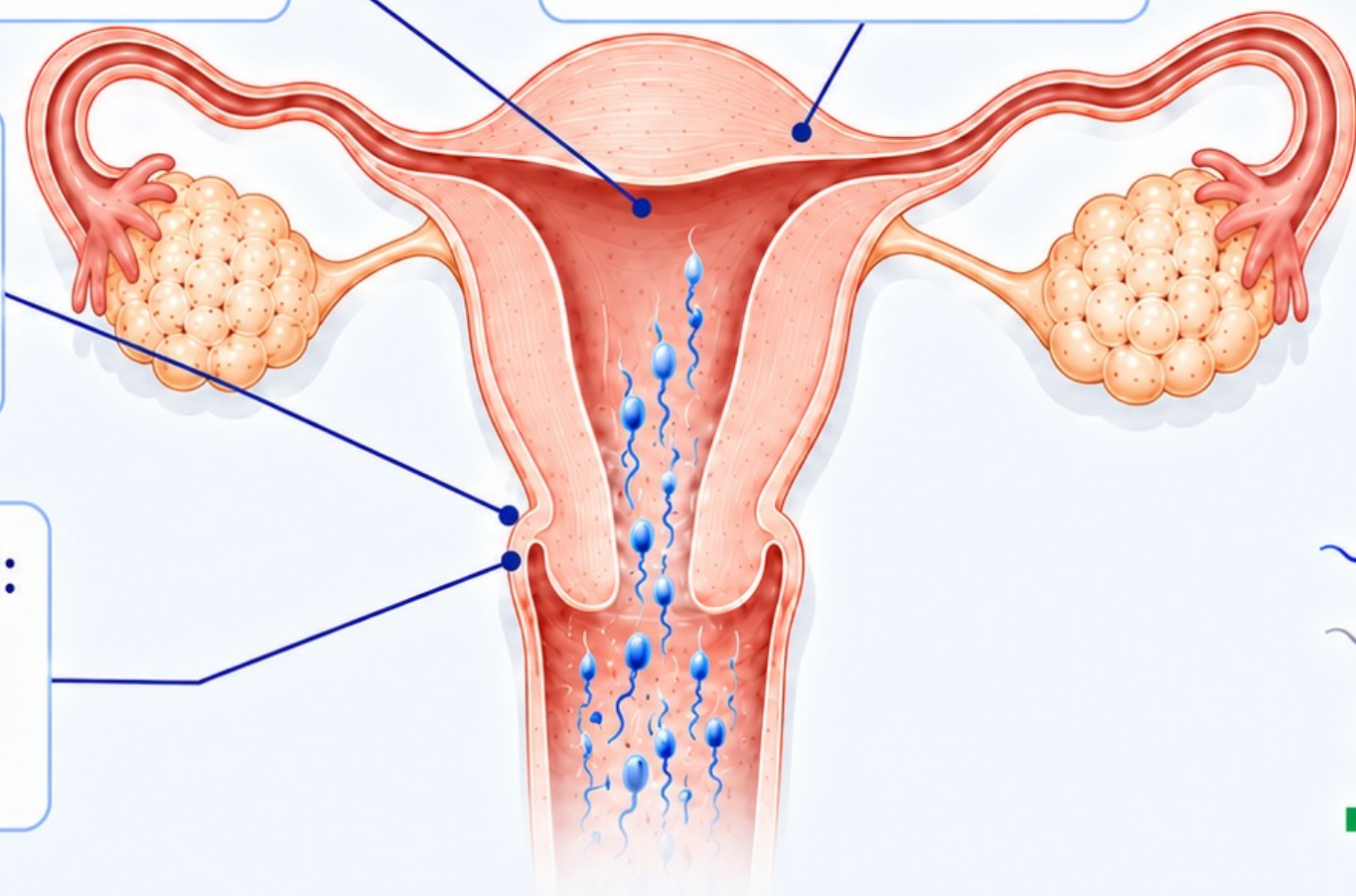
精子在女性生殖道内会经历多重筛选

3 免疫系统清除：
白细胞会吞噬或
消灭部分精子。

4 输卵管分路：
输卵管有两根，通常
只有一侧排卵，约一
半精子会走错方向。

2 子宫颈黏液：
黏稠黏液会阻挡
活力低或异常精子。

1 阴道酸性环境：
酸性物质会
杀死大量精子。



结论

2~3亿个精子
并不是都会到达卵子；
多数在途中

死亡、被阻挡、
被免疫细胞清除或
走错路。

最后通常只有少数
精子接近卵细胞，
通常只有一个
完成受精。



精子（活力良好）



精子（活力弱/退化）



死亡/被阻挡/清除



正确前进方向

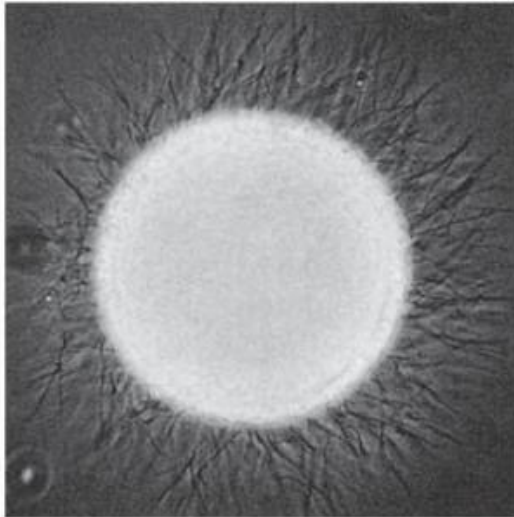
受精作用 fertilization

- 为什么射精时的精子有2~3亿，最后只有几十至几百个精子能遇见卵子？
 - 阴道分泌的酸性物质杀死精子
 - 子宫颈粘液的粘稠度阻挡精子
 - 免疫系统的白细胞会消灭部分精子
 - 输卵管有两根，通常是只有其中一个分泌出了卵子，大约只有一半找对了方向

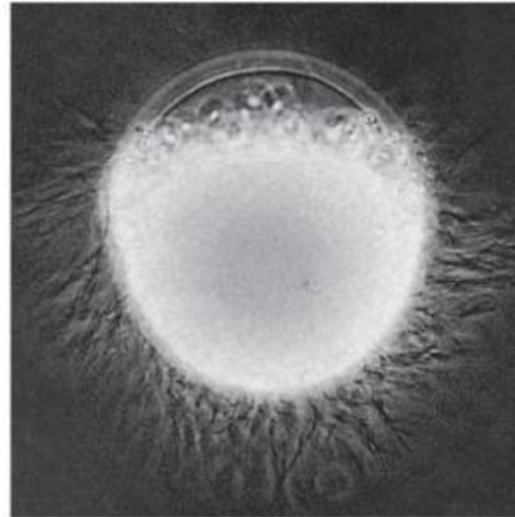
受精作用 fertilization

- 卵子怎么确保只有一个精子进入？

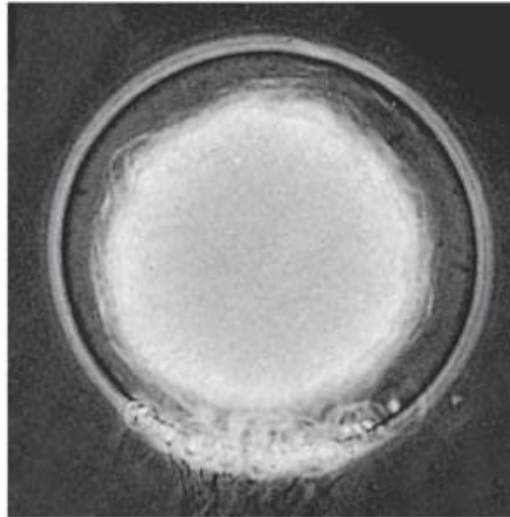
EXPERIMENT



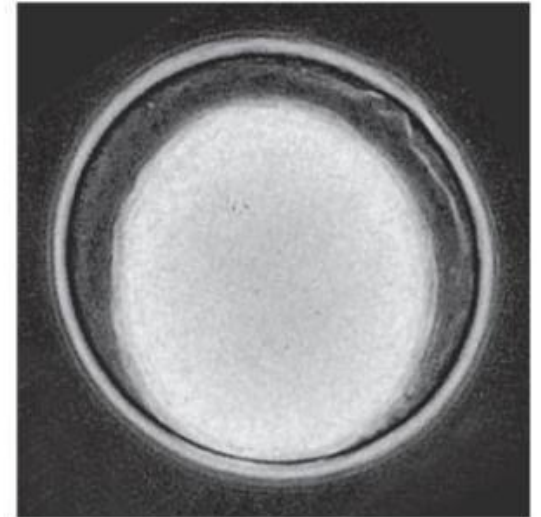
**10 sec after
fertilization**



25 sec



35 sec

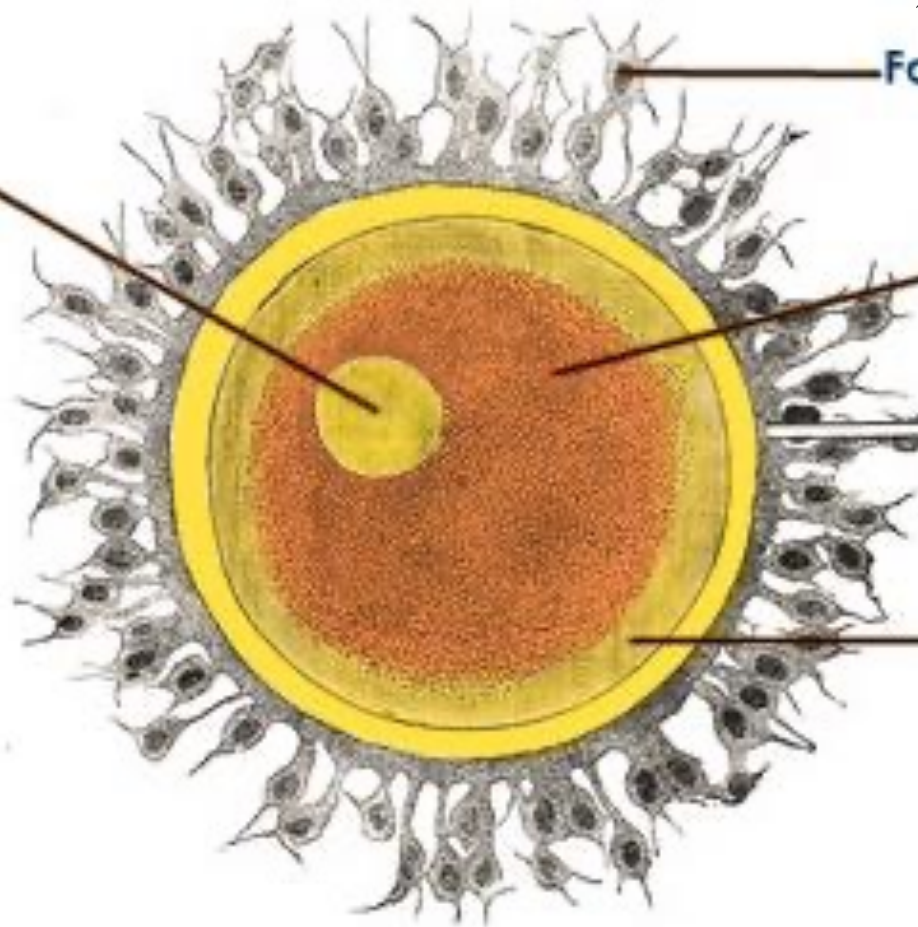


1 min

500 μm

卵子的结构

卵核
Nucleus



放射冠
由卵泡细胞中的
颗粒细胞构成

Follicle cells of corona
radiata

细胞质
Cytoplasm

卵黄膜

Vitelline membrane

透明带

Zona pellucida

- 体内受精的具有放射冠
- 体外受精的则具胶质膜

- 棘皮、两栖、鸟类等的卵母细胞膜外专有的一层物质
- 哺乳动物没有

- 哺乳动物专有
- 卵母细胞膜外和卵泡之间的空隙由蛋白质和多糖填充

受精作用 fertilization

阅读 p94~95 (3分钟)

1. 受精过程可以分成哪四个阶段？
2. 如何确保单精受精？
 - 何谓皮质反应？透明带反应？

1. 受精过程可以分成哪四个阶段？

1. 穿越放射冠
2. 穿越透明带
3. 细胞膜融合
4. 受精卵形成

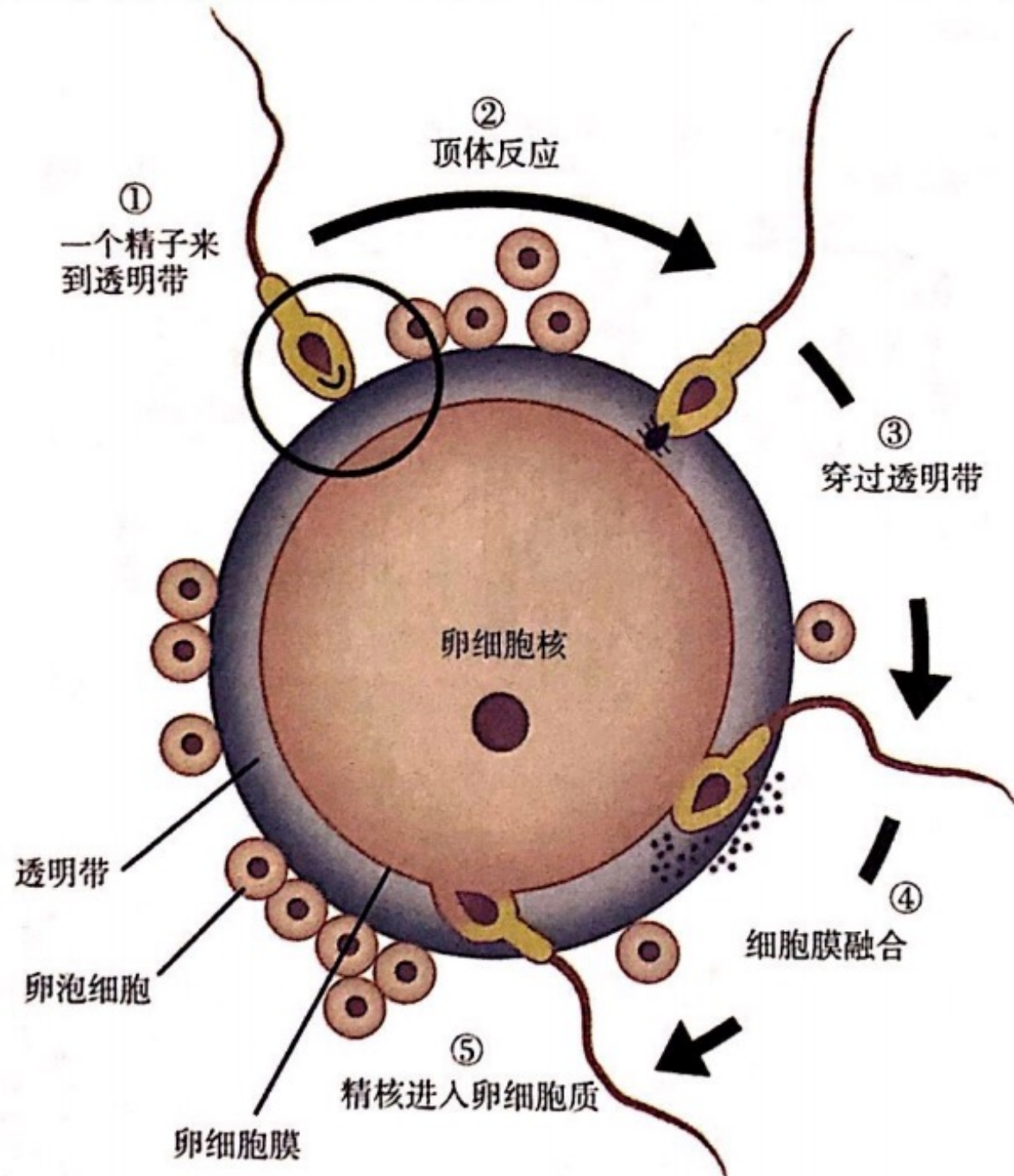


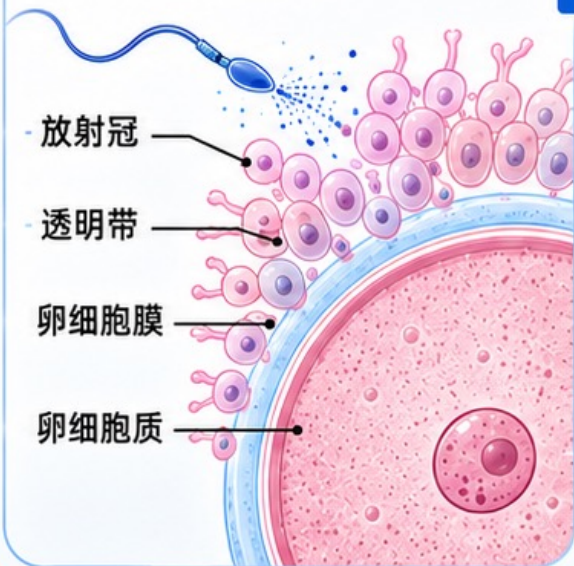
图 12-21 受精过程

受精作用四步骤

精子穿越卵细胞外层结构，最终形成二倍体合子

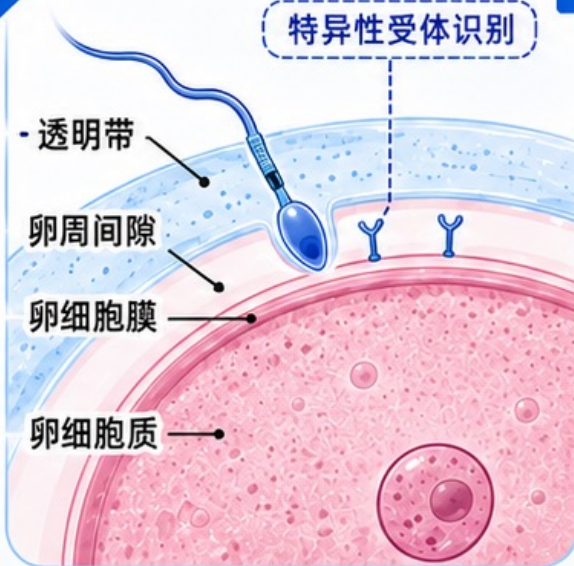
1 穿越放射冠

- 顶体被激活，释放顶体酶（顶体反应）
- 透明质酸酶溶解放射冠
- 顶体素消化透明带



2 穿越透明带

- 精子穿越透明带，进入卵周间隙
- 精子头侧面与卵细胞膜接触
- 需透明带特异性受体识别



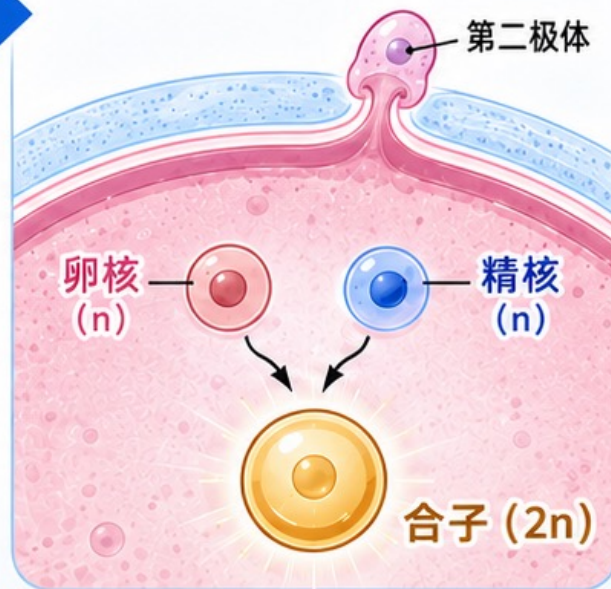
3 细胞膜融合

- 精子细胞膜融入卵子细胞膜
- 精核与细胞质进入卵细胞质内



4 受精卵形成

- 活化次级卵母细胞
- 形成成熟卵和第二极体
- 卵核与精核融合，形成二倍体合子 (2n)



- ★ 顶体反应帮助精子穿过外层结构
- ★ 透明带受体识别具有特异性
- ★ 受精后恢复二倍体染色体数目



1. 受精过程可以分成哪四个阶段？

1. 穿越放射冠

(含顶体素、透明质酸酶等)

- 精子的顶体被激活释放顶体酶（顶体反应）
- 其中透明质酸酶溶解放射冠，顶体素消化透明带

2. 穿越透明带

- 精子穿越透明带进入卵周间隙
- 精子头侧面与卵细胞膜相接触
- 精子需要透明带上的特异性受体识别才能通过

受精过程可以分成哪四个阶段？

3. 细胞膜融合

- 精子的细胞膜融入卵子细胞膜
- 精核与细胞质进入卵细胞质内

4. 受精卵形成

- 活化次级卵母细胞，形成成熟的卵和第二极体
- 卵核和精核融合，形成二倍体的合子



精子进入卵后：雌雄原核融合

两个原核融合成单核，标志受精作用完成

1 精子进入卵细胞质

- 精子进入卵后，原有核膜破裂
- 精核重新形成核膜
- 形成**雄原核**

2 卵子完成减数第二次分裂

- 次级卵母细胞被激活
- 排出**第二极体**
- 形成**雌原核**

3 雌雄原核融合

- 雄原核与雌原核向细胞中央靠近
- 两个原核融合成一个细胞核
- 形成二倍体合子 / **受精卵 (2n)**



1 雌原核与雄原核形成



2 雌原核与雄原核靠近



3 二核融合并开始卵裂



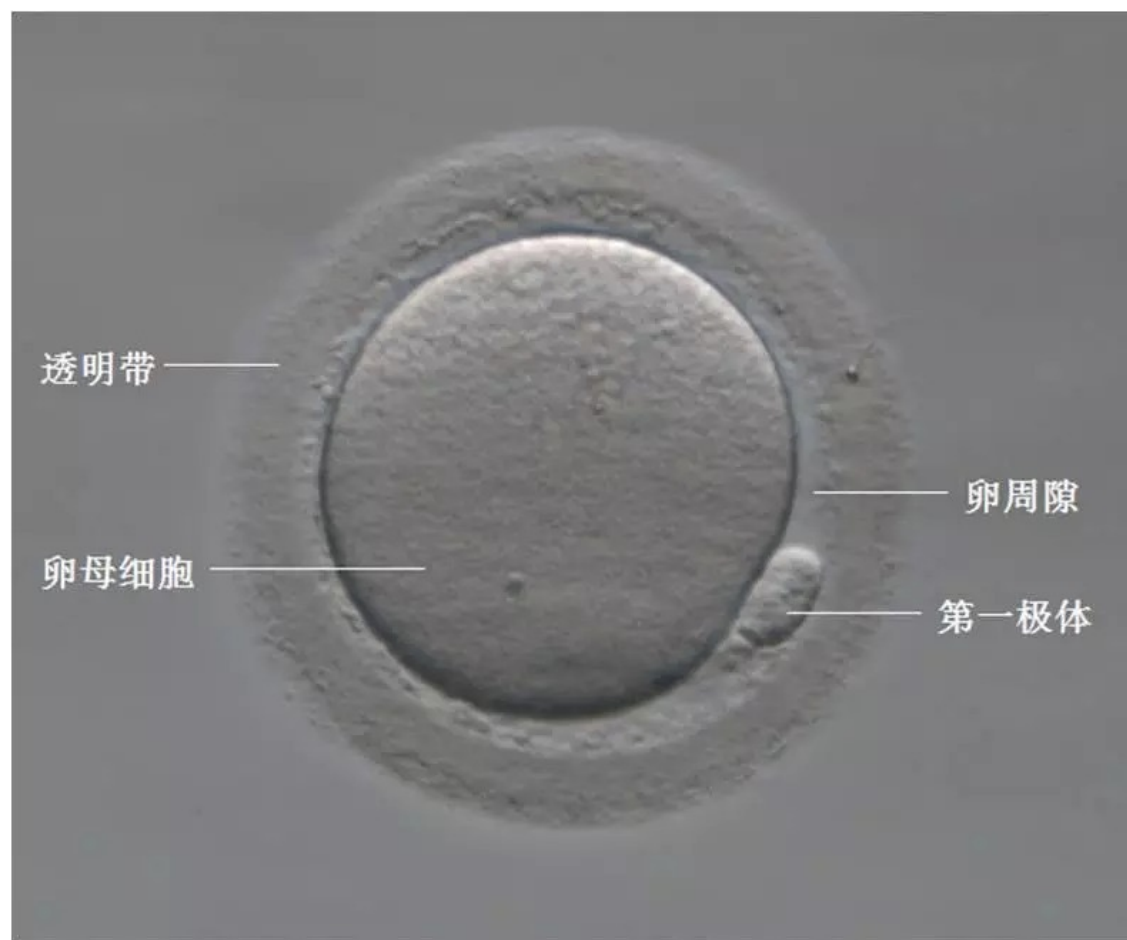
如何判断？

- 1 看到两个极体：表示卵子已完成受精
- 2 雌雄原核融合成单核：表示受精作用完成

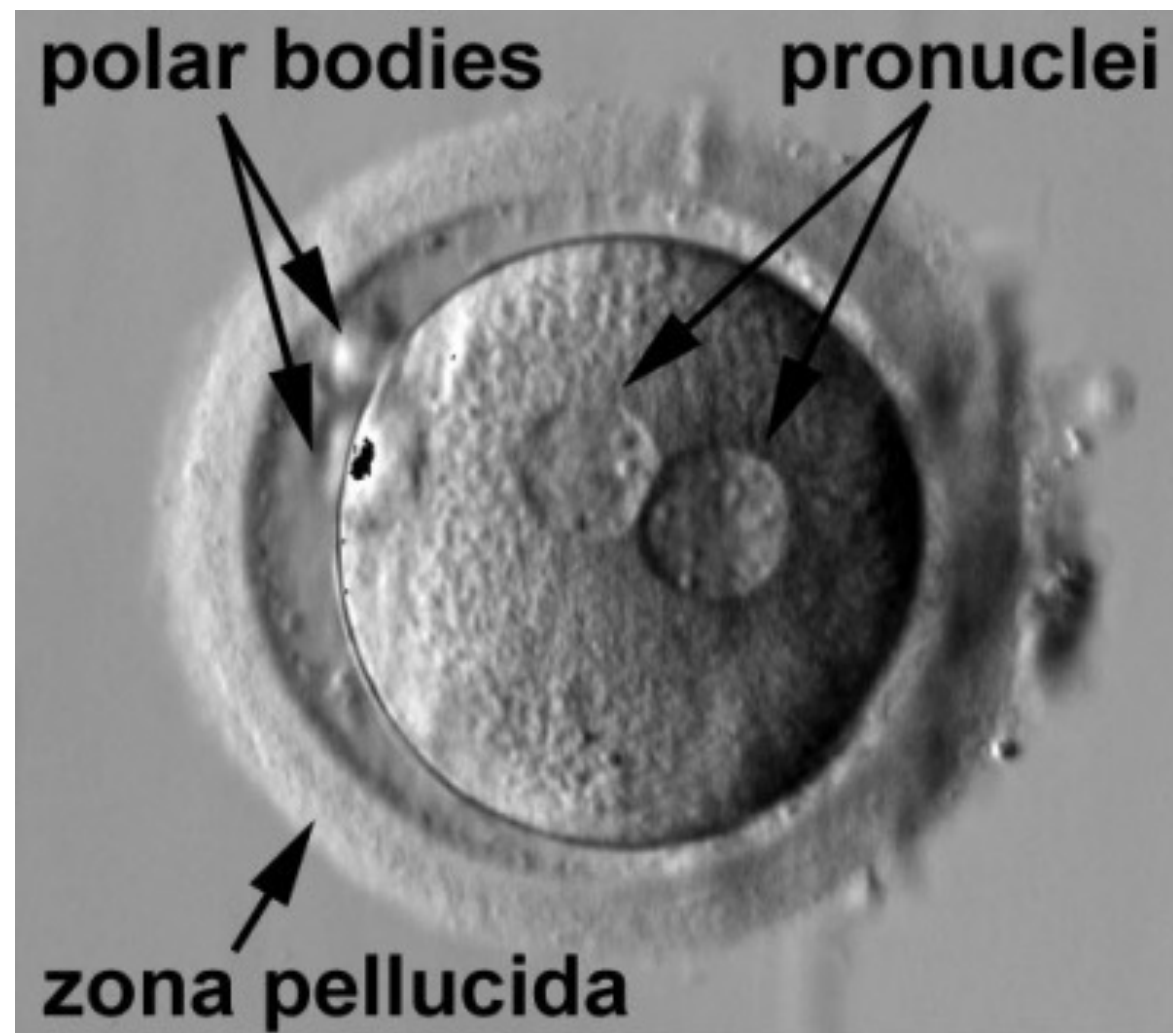


重点提醒

- ✓ 卵子受精完成的标志：可观察到**两个极体**
- ✓ 受精作用结束的标志：**雌雄原核融合成单核**
- ✓ 受精后恢复二倍体染色体数目 (**2n**)

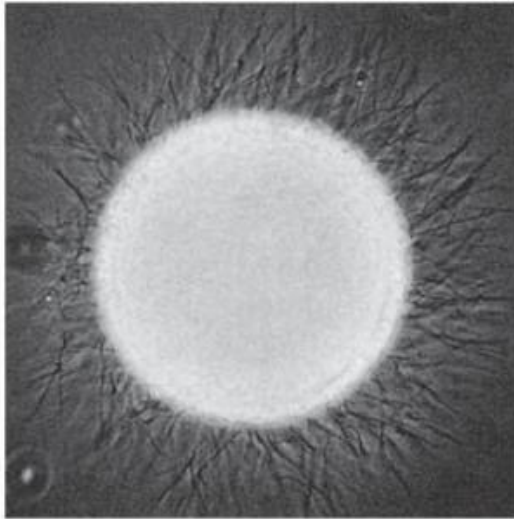


图：成熟卵子小姐姐的相貌
(放大400倍)

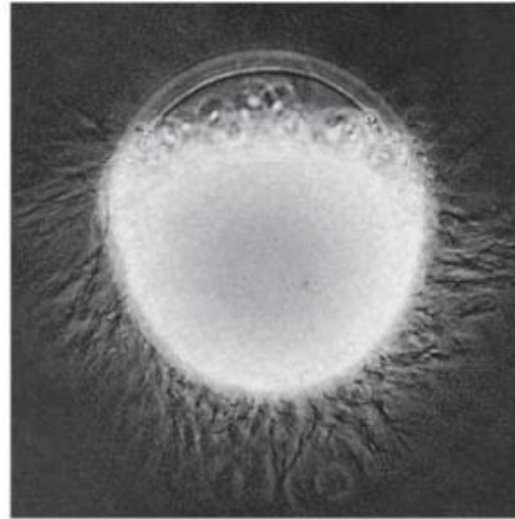


2. 卵子怎么确保只有一个精子进入（单精受精）？

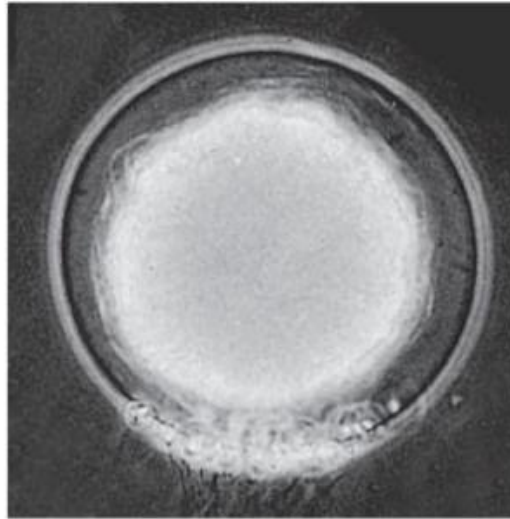
EXPERIMENT



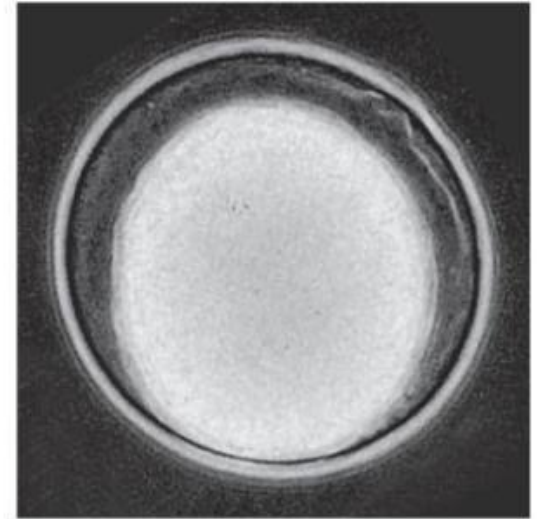
**10 sec after
fertilization**



25 sec



35 sec



1 min

500 μm

①

反应：顶体反应

过程：穿越放射冠

- 精子的顶体被激活释放顶体酶
- 透明质酸酶溶解放射冠，顶体素消化透明带

②

过程：穿越透明带

- 精子穿越透明带进入卵周间隙
- 精子头侧面与卵细胞膜相接触，经透明带上的特异性受体识别才能通过

④

反应：皮质反应

过程：

- 精卵细胞膜融合时，激发受精卵细胞膜下方的皮质颗粒，释放蛋白水解酶等进入卵周间隙。

⑤

反应：透明带反应

过程：

- 蛋白水解酶等进入卵周间隙，水解透明带上的精子受体。同时使卵膜变硬（形成受精膜）
- 透明带不再与其他精子结合。

③

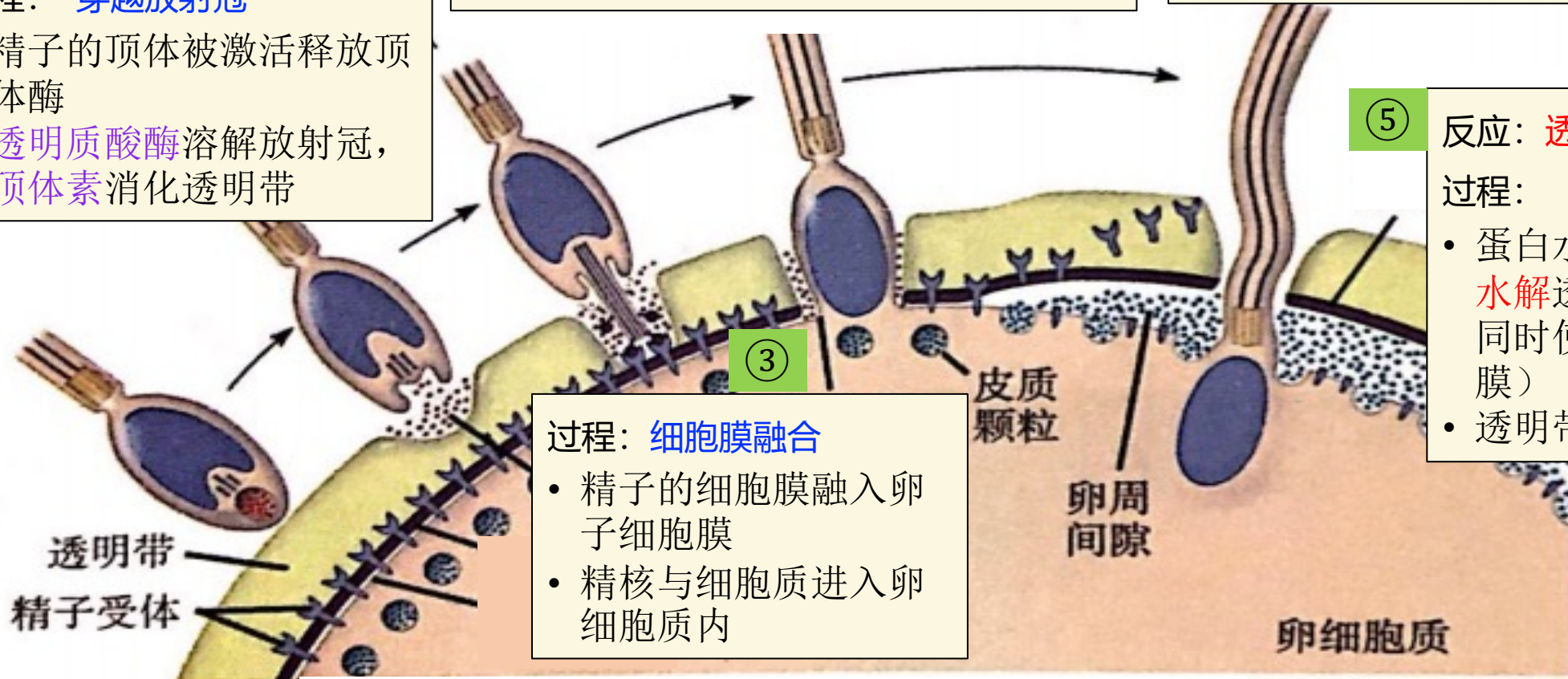
过程：细胞膜融合

- 精子的细胞膜融入卵细胞膜
- 精核与细胞质进入卵细胞质内

⑥

过程：受精卵形成

- 活化次级卵母细胞，形成成熟的卵和第二极体
- 卵核和精子核融合，形成二倍体的合子



2. 如何确保单精受精？

- 皮质反应

精卵细胞膜融合时，激发受精卵细胞膜下方的**皮质颗粒**，释放**蛋白水解酶**等进入**卵周间隙**。

- 透明带反应

进入卵周间隙的**蛋白水解酶**，**水解精子受体**，使透明带上的精子受体结构发生变化。同时使**卵黄膜变硬**（**形成受精膜**），导致透明带不再与其他精子结合。

精卵融合（海胆）

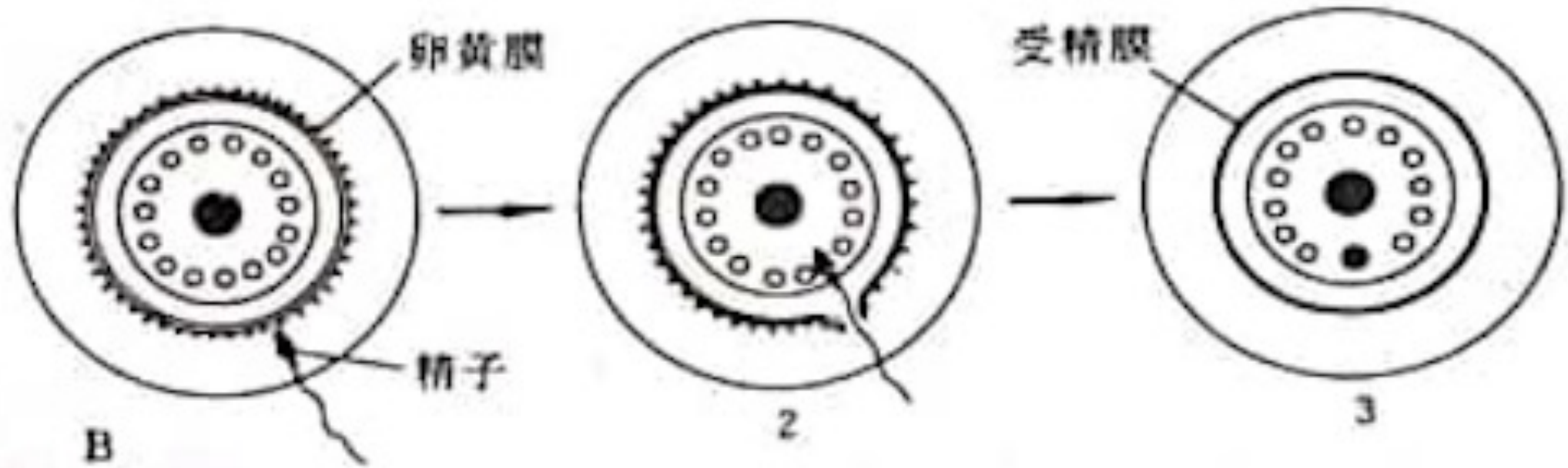


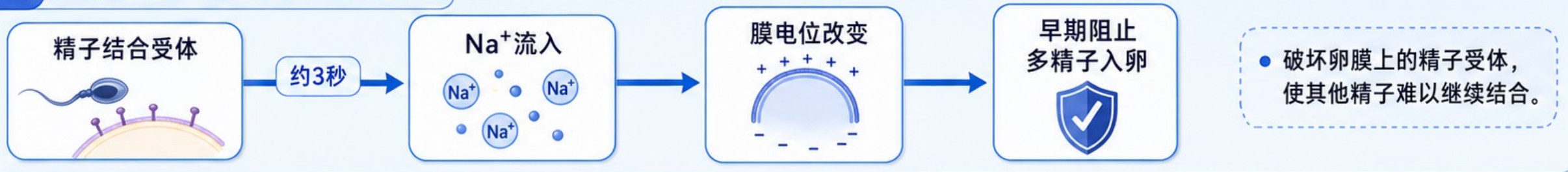
图 14-36 海胆受精过程图解

A. 精子入卵：1. 顶体破开，释放水解酶；2. 精子前端与受体结合；
3. 入卵，卵黄膜膨胀；B. 受精膜形成

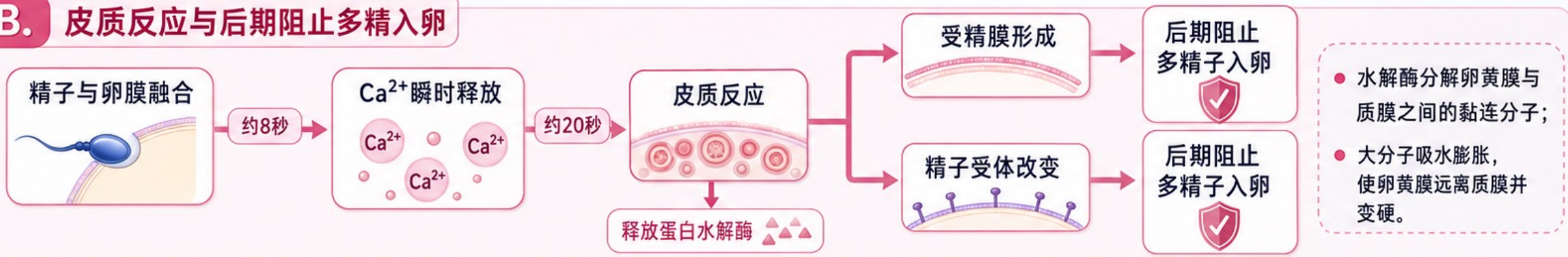
海胆受精过程中阻止多精入卵的机制

早期阻止依靠膜电位改变，后期阻止依靠皮质反应和受精膜形成

A. 早期阻止多精入卵（快速反应）



B. 皮质反应与后期阻止多精入卵



C. 卵细胞激活与胚胎发生

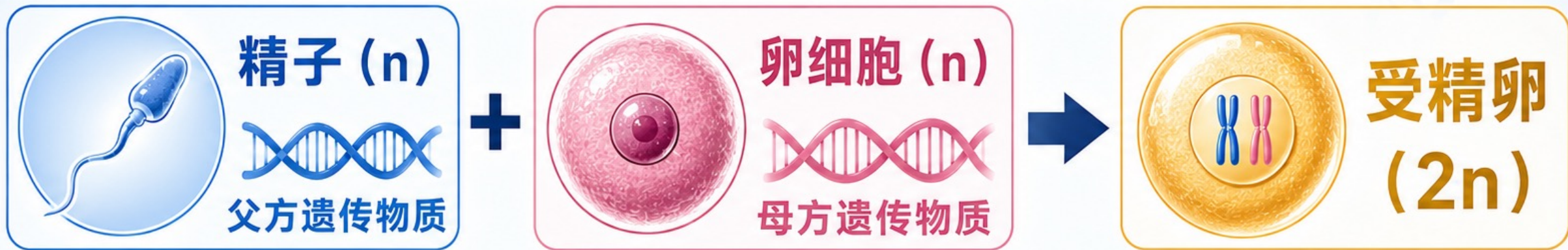


3. 卵子如何预防异种精子进入？

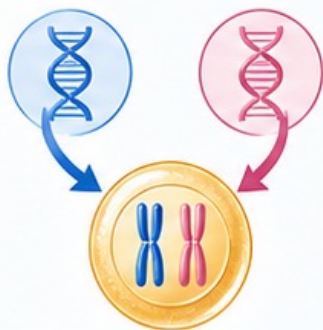
- 透明带能阻止异种精子进入，因为能溶解透明带的酶的数量和性质存在物种间差异。
- 卵黄膜/透明带上的受体特异性。
- 放射冠对不同物种的精子没有选择性，不同动物精子所分泌的透明质酸酶均能溶解放射冠。

受精的生物学意义

受精使双亲遗传物质结合，形成新的生命起点

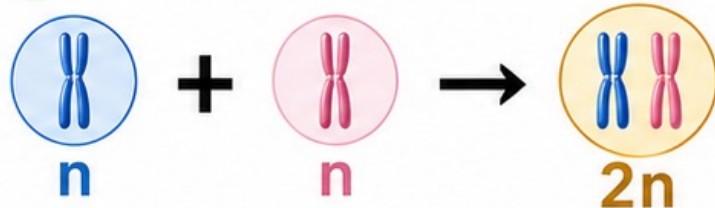


1 双亲遗传特性



后代遗传物质
由父母双方提供，
具有双亲的
遗传特性。

2 恢复二倍体数目



精子 (n) 与卵细胞 (n) 结合，
恢复染色体二倍体数目 (2n)。

3 增加变异与多样性



后代具有更大的
活力和变异性，
也有利于维持
物种多样性。

★ 受精 = 遗传物质结合 + 恢复2n + 增加变异

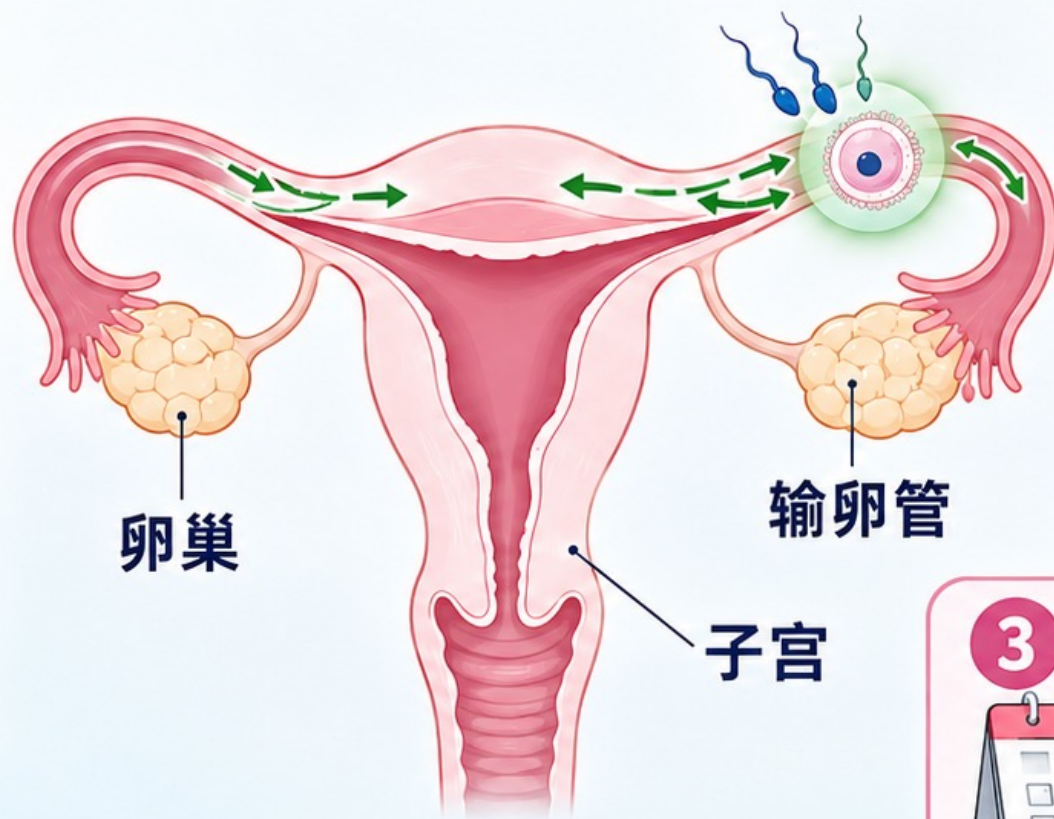
影响受精的条件有哪些？

受精需要通畅的路径、健康有活性的配子，以及合适的时间

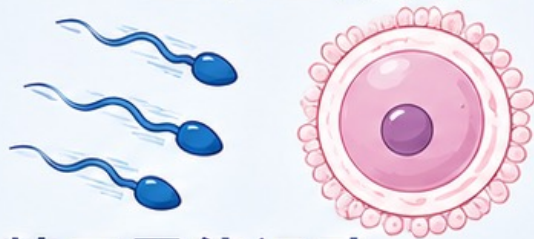
1 生殖管道通畅



输卵管等通道
需保持通畅，
精子和卵子
才能相遇。



2 精子与卵子 正常且有活性



精子需能运动，
卵子需正常发育，
才能完成受精。

3 恰当的性交时间



需接近
排卵期，
精子才更可能
遇到卵子。



受精条件 = 管道通畅 + 配子正常有活性 + 时间恰当

胚胎发育 p96

- 受精成功
- 卵裂（Cleavage）形成桑椹胚
- 植入（implantation）子宫壁
- 胚胎发育成胎儿



胚胎发育

3 受精后约30小时：卵裂

1 受精：
输卵管壶腹部

2 受精卵

4 2个细胞期

5 4个细胞期

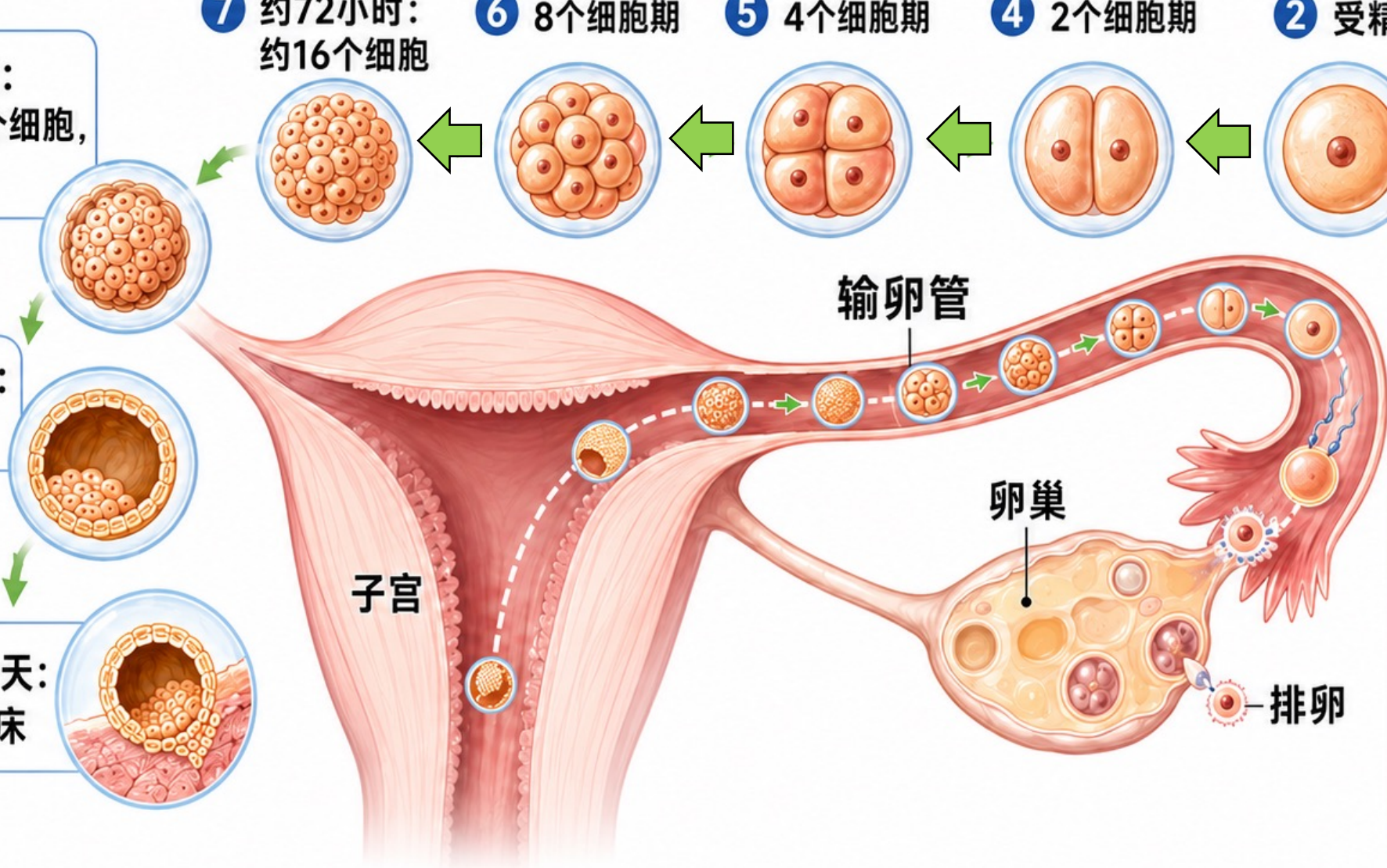
6 8个细胞期

7 约72小时：
约16个细胞

8 第3天：
16-32个细胞，
桑椹胚

9 第5天：
囊胚

10 第7-12天：
囊胚着床



重点提示

-  卵裂：细胞数增加，但胚胎总体积变化不大
-  桑椹胚：16-32个细胞
-  囊胚进入子宫后准备着床

胚胎发育

- 受精后30小时
 - 卵裂：进行4次有丝分裂
 - 72小时后分裂成16个细胞
- 第3天
 - 抵达子宫，继续发育
 - 有16~32个细胞时开始称为桑椹胚（sāng shèn）（细胞数量增加，总体积不变，透明带在外）

胚胎发育

- 第5天
 - 继续分裂发育成囊胚
- 第7~11天
 - 完成着床
 - 透明带消失
 - 第11~12天完成植入

胚胎发育

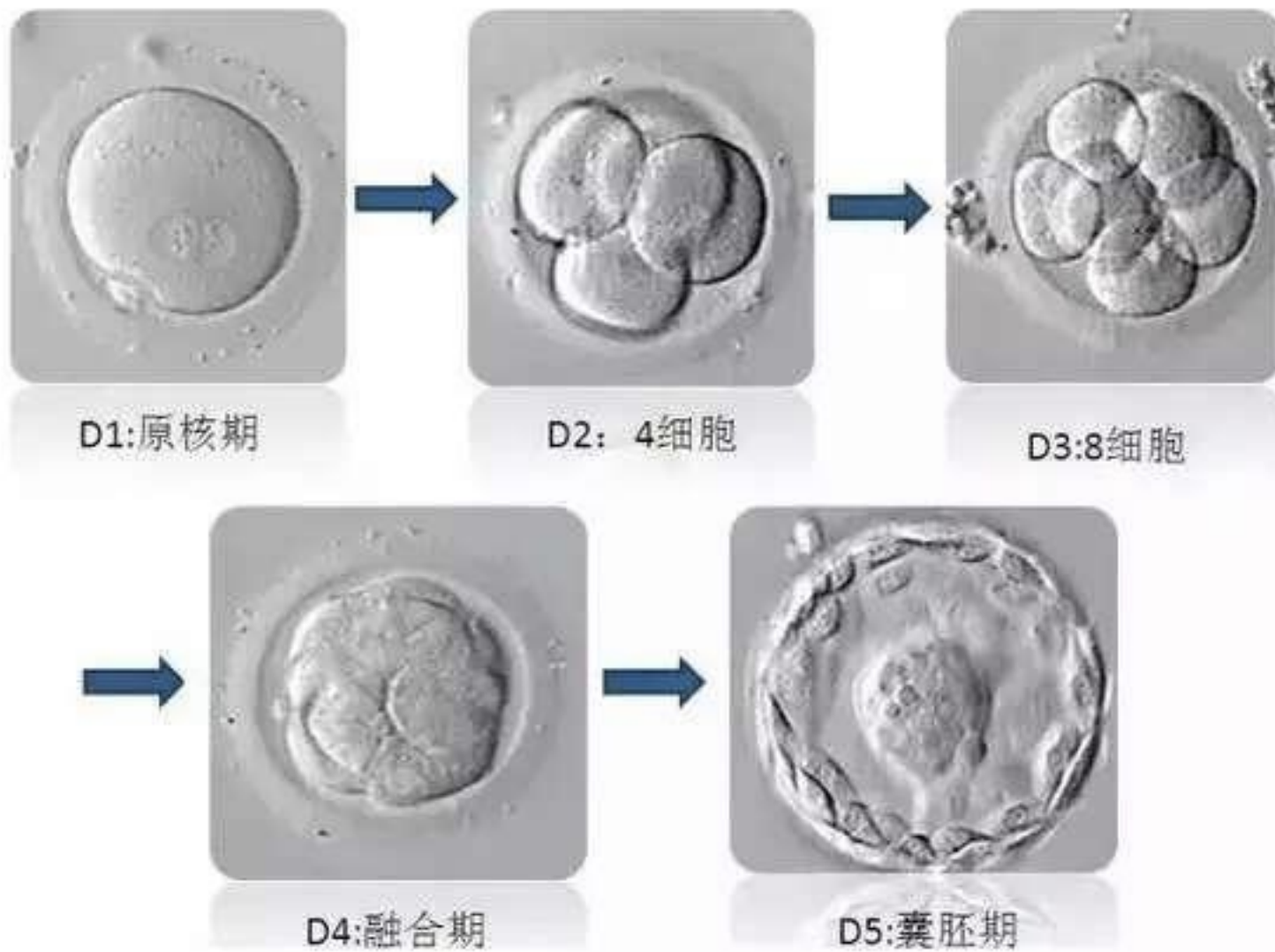
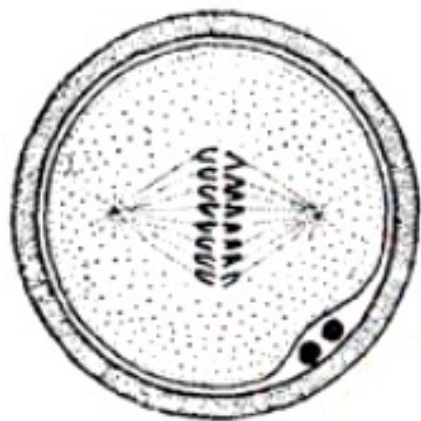
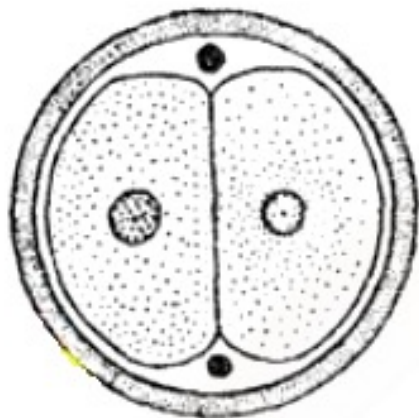


图1: 胚胎发育进程

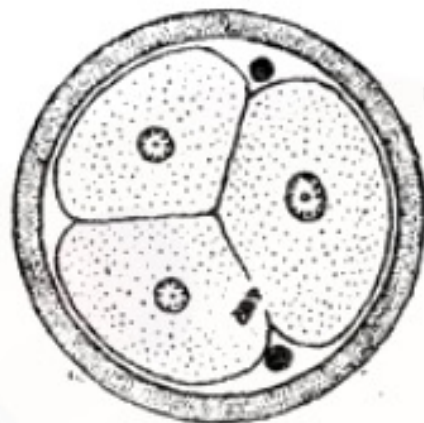




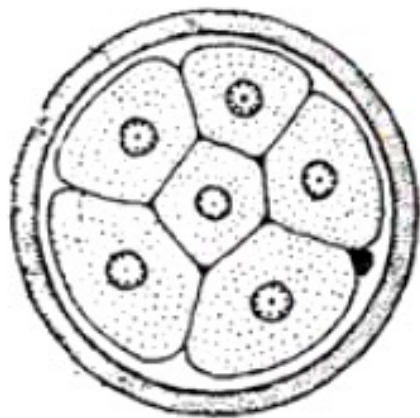
A. 开始卵裂



B. 2细胞期



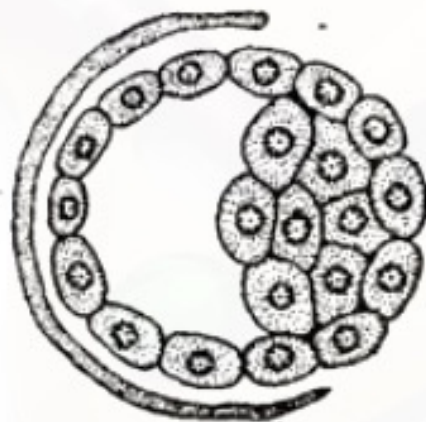
C. 4细胞期



D. 8细胞期

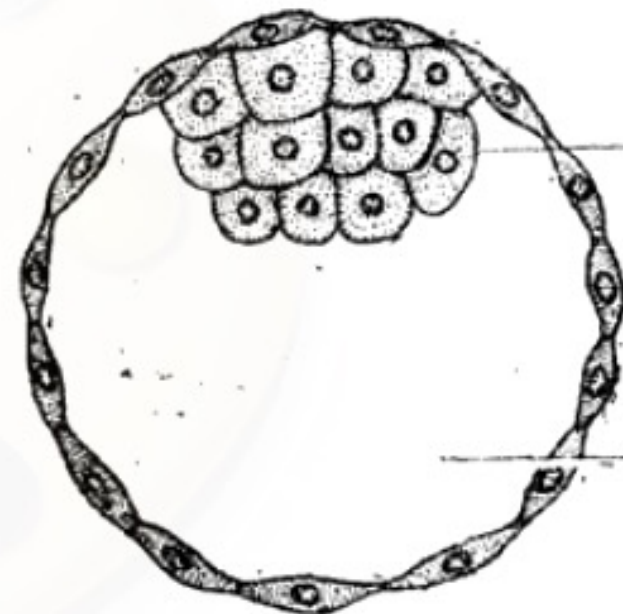


E. 桑椹胚



F. 早期胚泡

早期囊胚



G. 胚泡
囊胚

内细胞团
/内细胞群

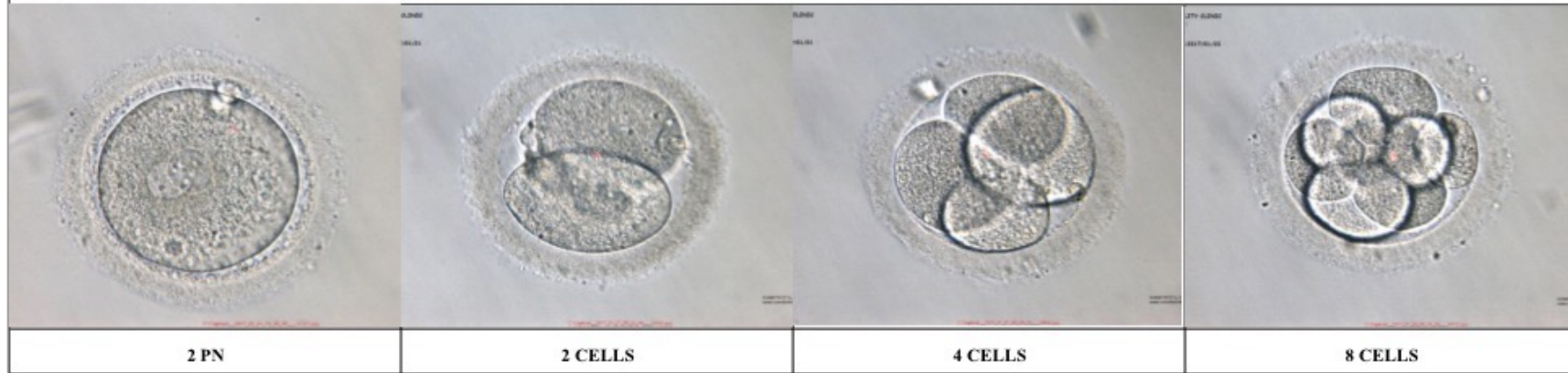
滋养层

胚泡腔

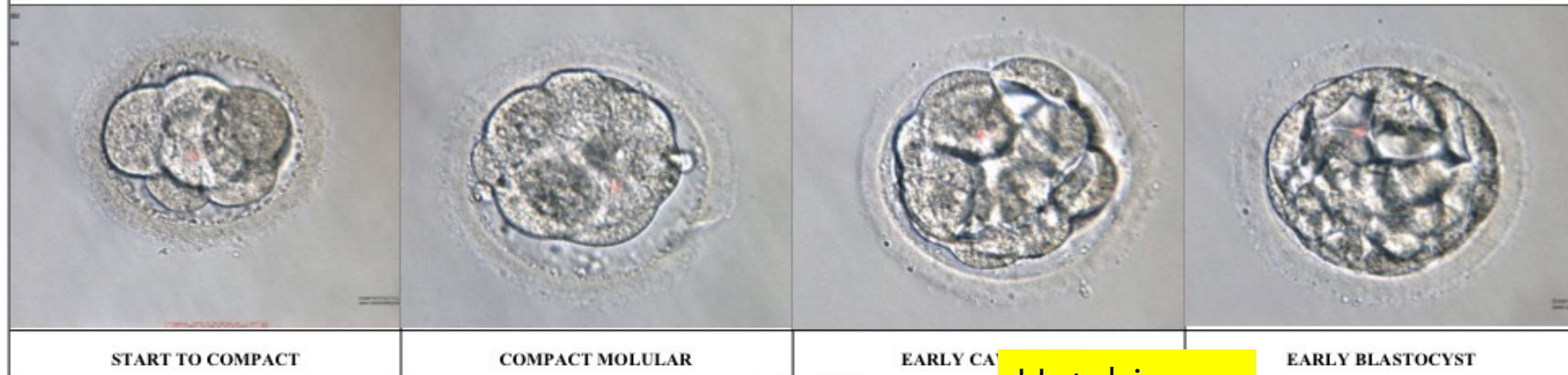
Created by 胚泡=囊胚
(blastocyst)

STAGE OF EMBRYO IVF

CLEAVAGE

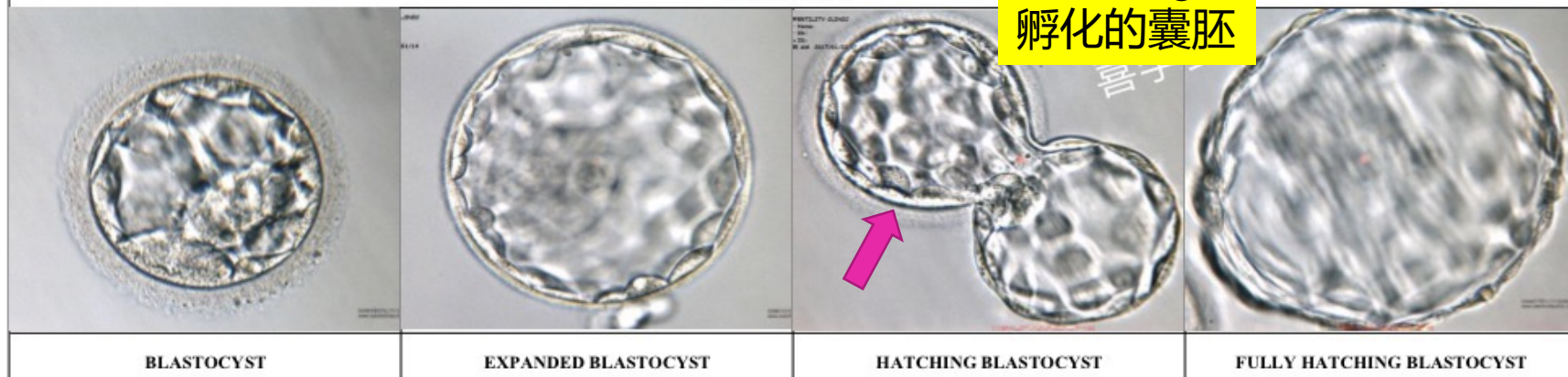


BLASTOCYST

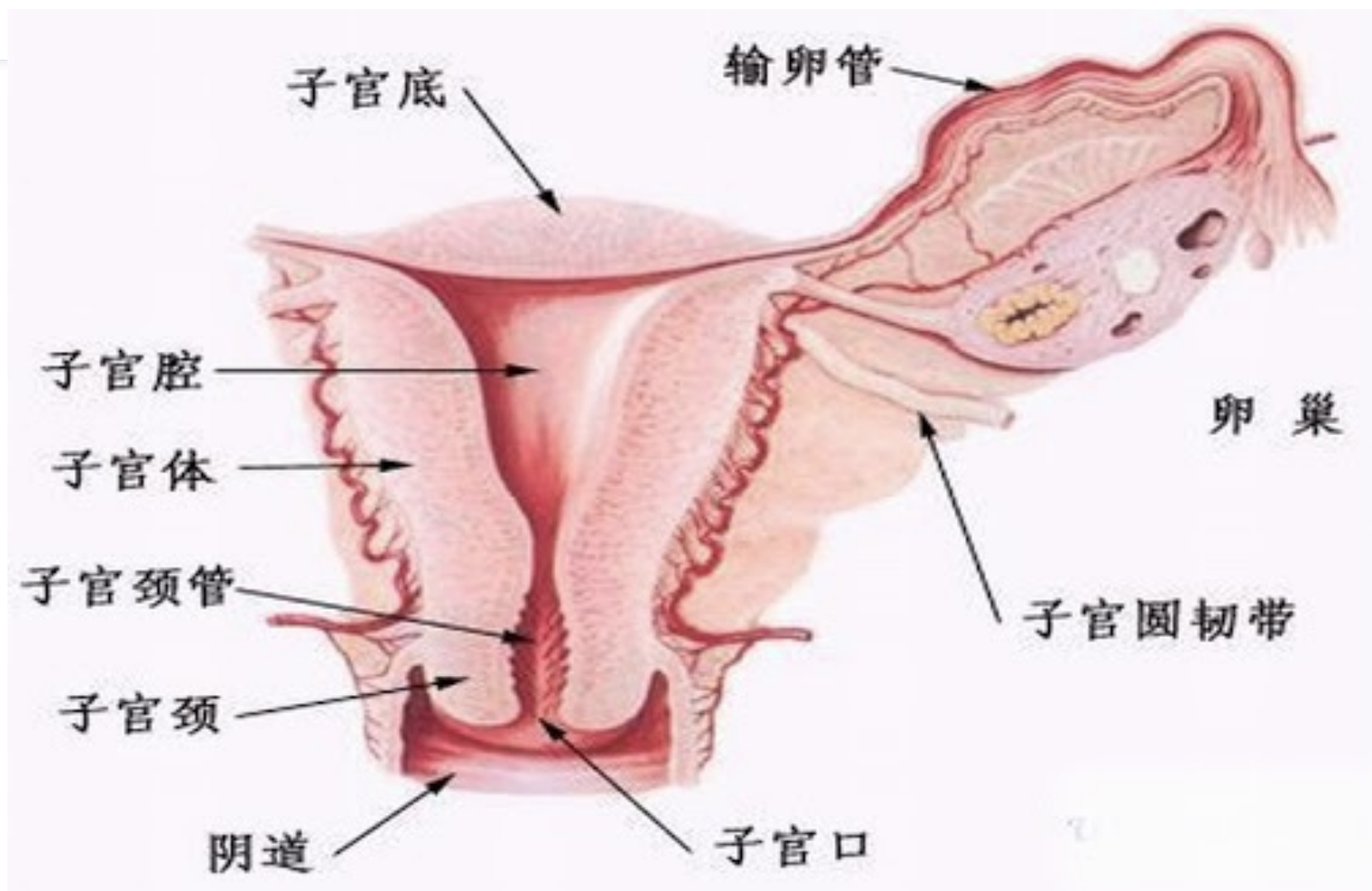


BLASTOCYST

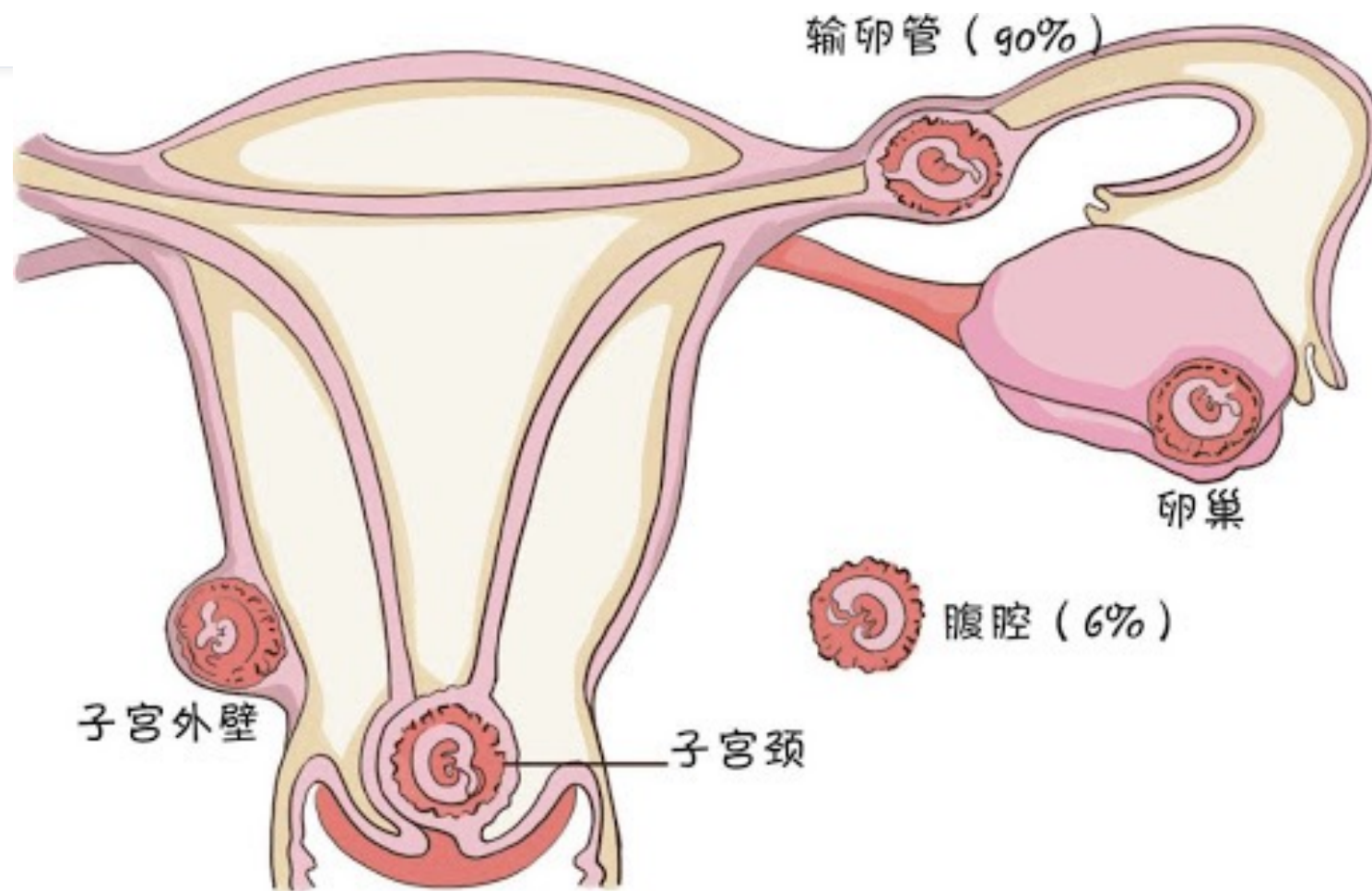
Hatching
孵化的囊胚



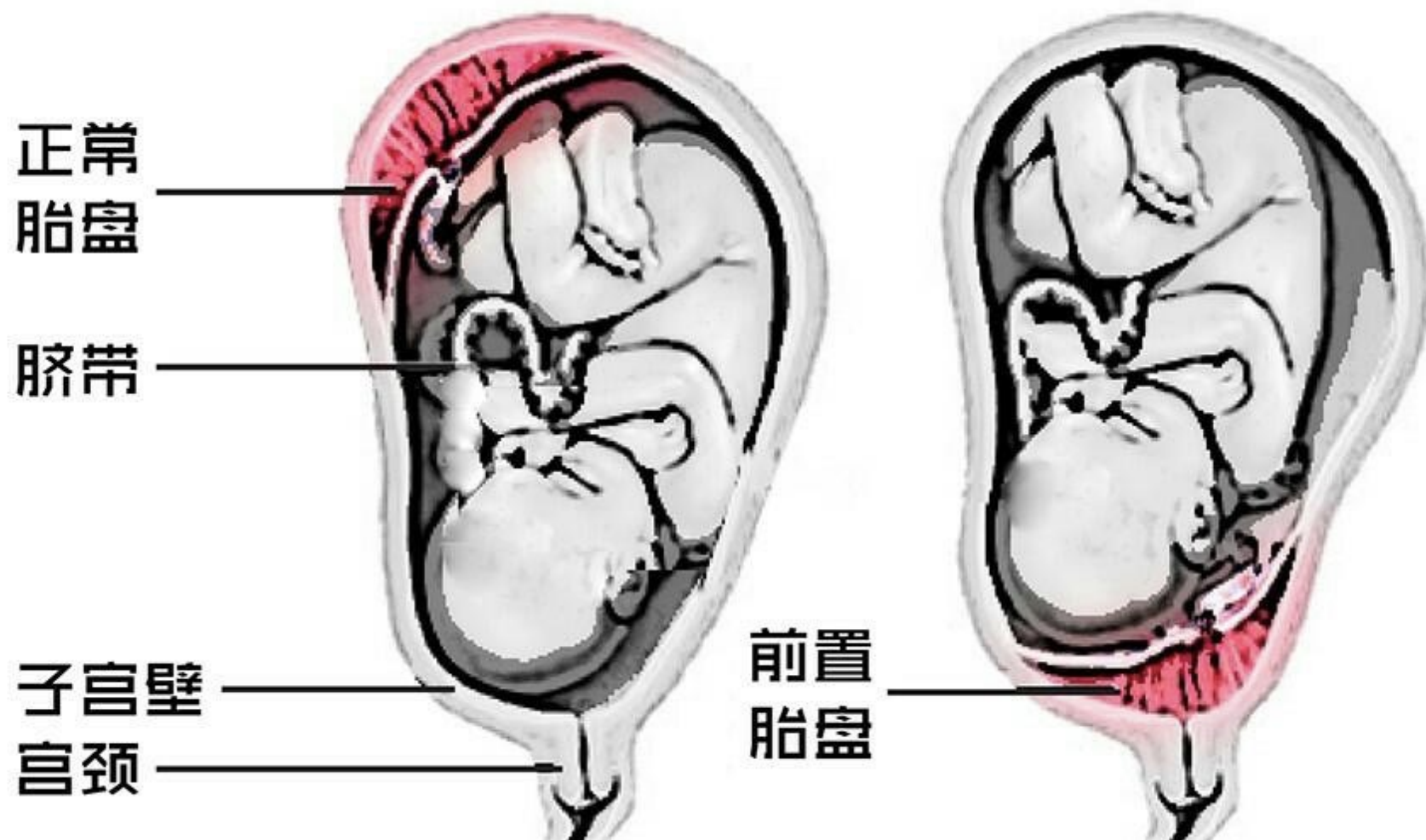
着床正确位置？



子宫外孕 (Ectopic pregnancy / eccyesis)



前置胎盘 (Placenta praevia)



胚胎发育 p96

- 受精成功
- 卵裂（Cleavage）形成桑椹胚
- 植入（implantation）子宫壁
- 胚胎发育成胎儿

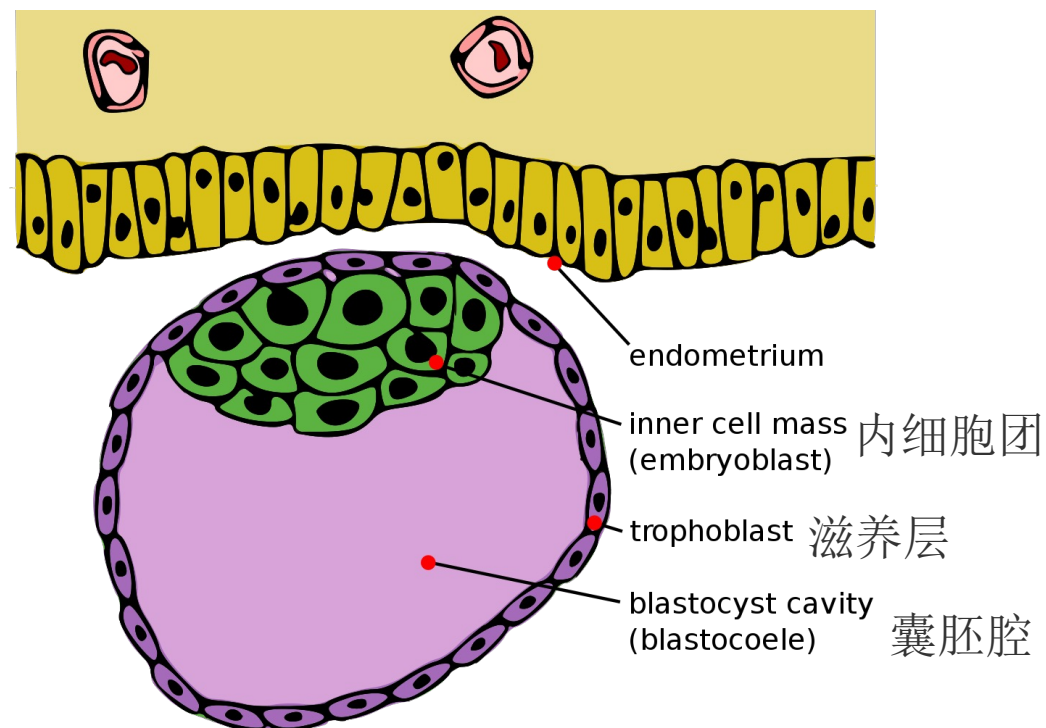
胚胎发育

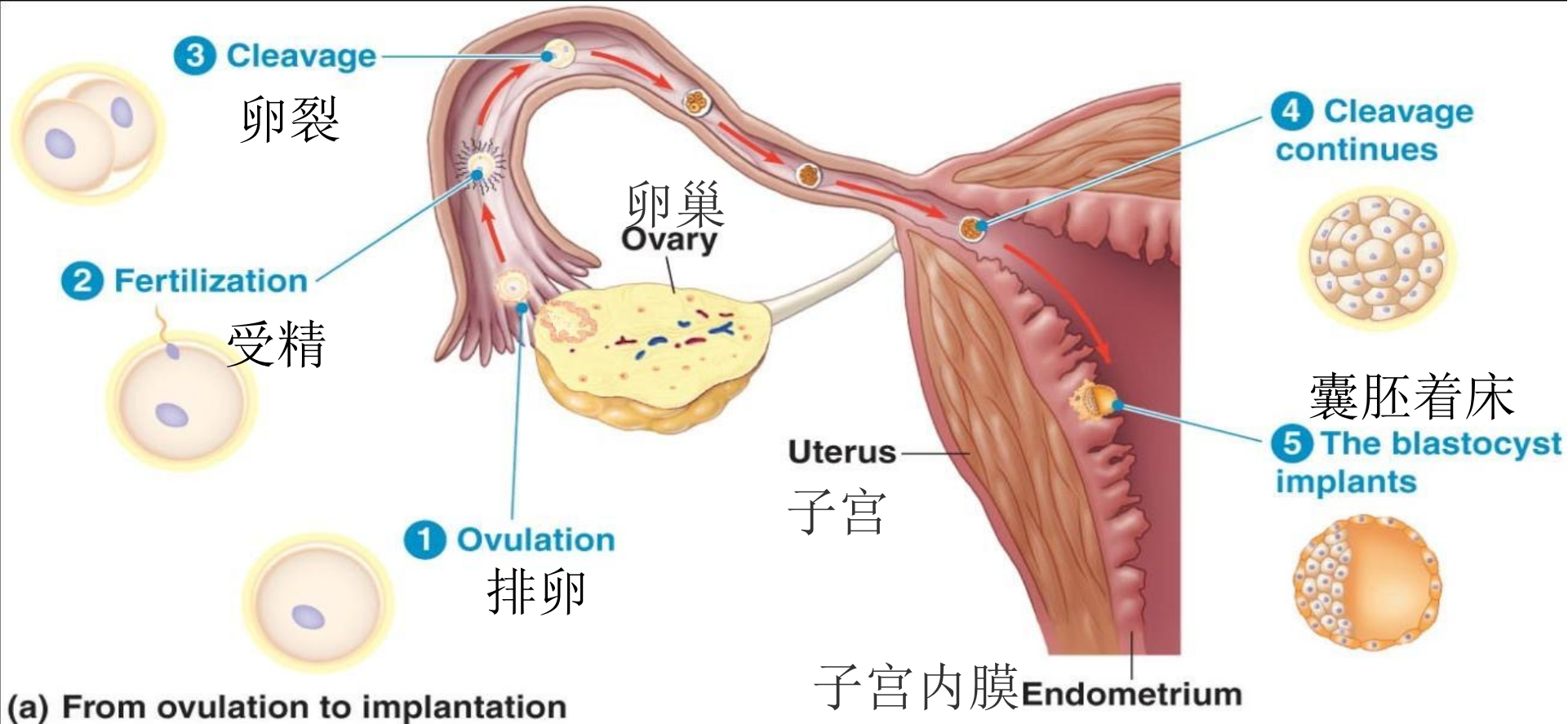
- 滋养层

- 将来形成绒毛膜
- 分泌蛋白酶溶解子宫内膜组织，协助囊胚植入

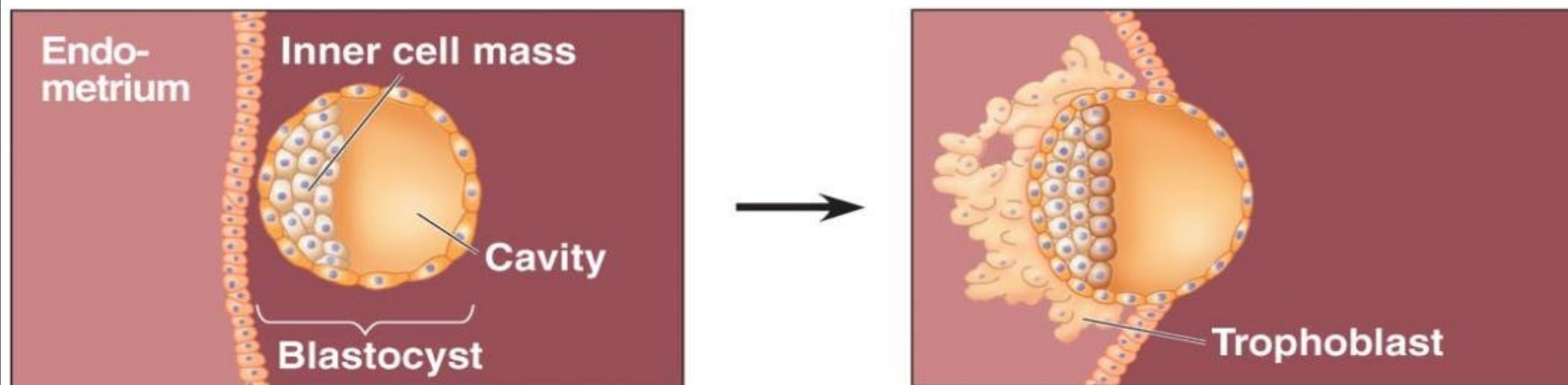
- 内细胞团

- 分化成各种组织



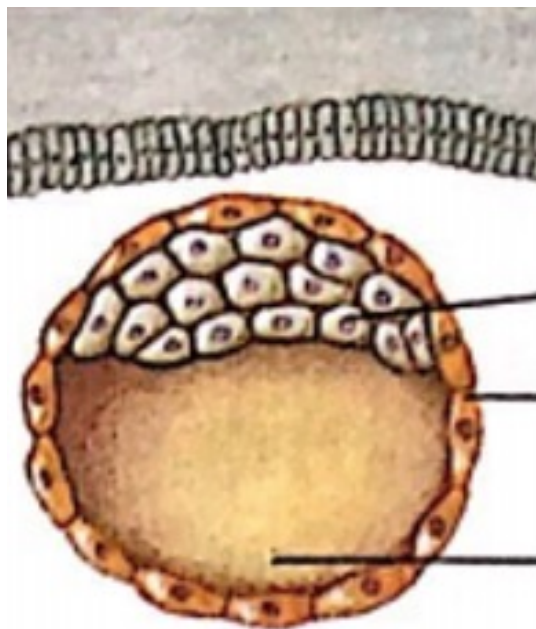


(a) From ovulation to implantation



(b) Implantation of blastocyst

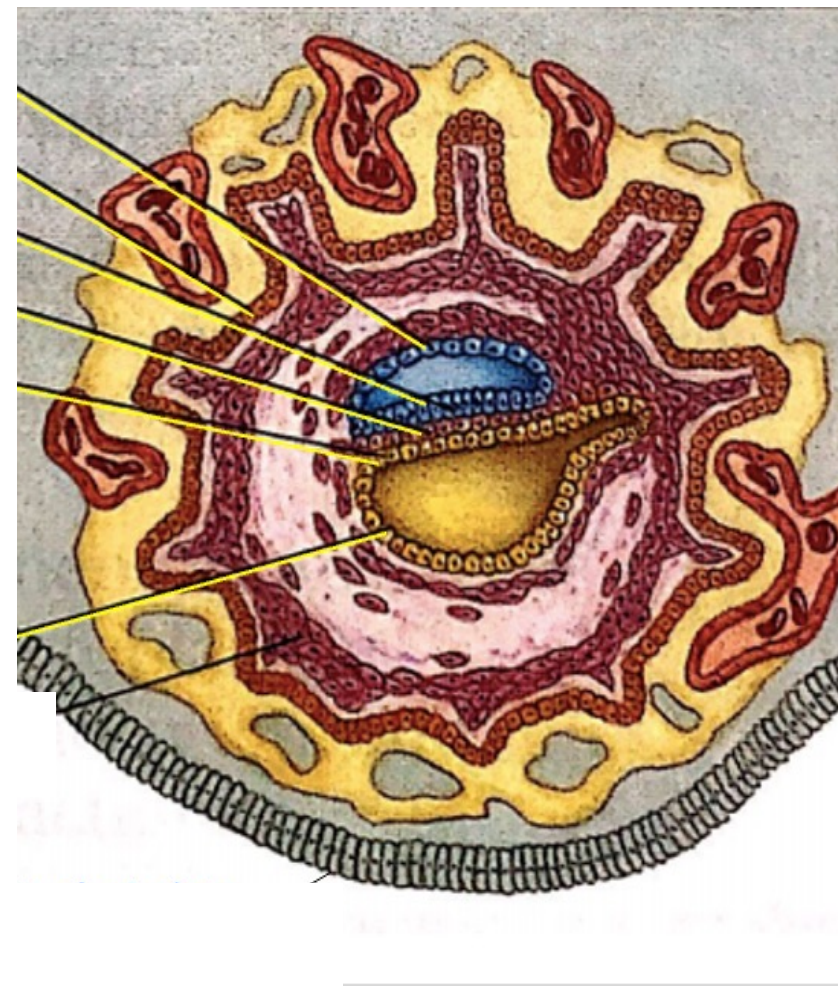
植入
(implantation)
子宫壁



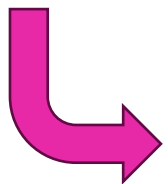
子宫内膜
内细胞团/内细胞群
滋养层
囊胚腔

羊膜
绒毛膜
外胚层
中胚层
内胚层

胚盘

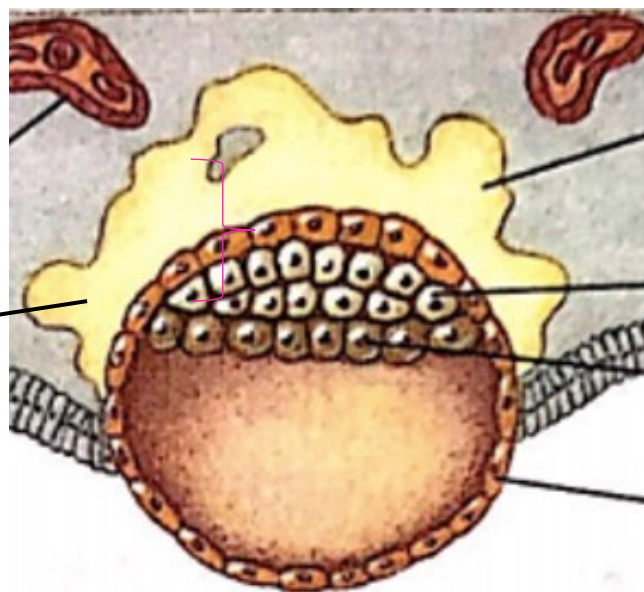


卵黄囊

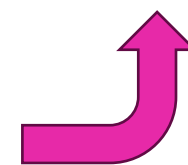


母体血管

滋养层的外层细胞互相融合细胞间界限消失。



内细胞团/内细胞群
细胞滋养层

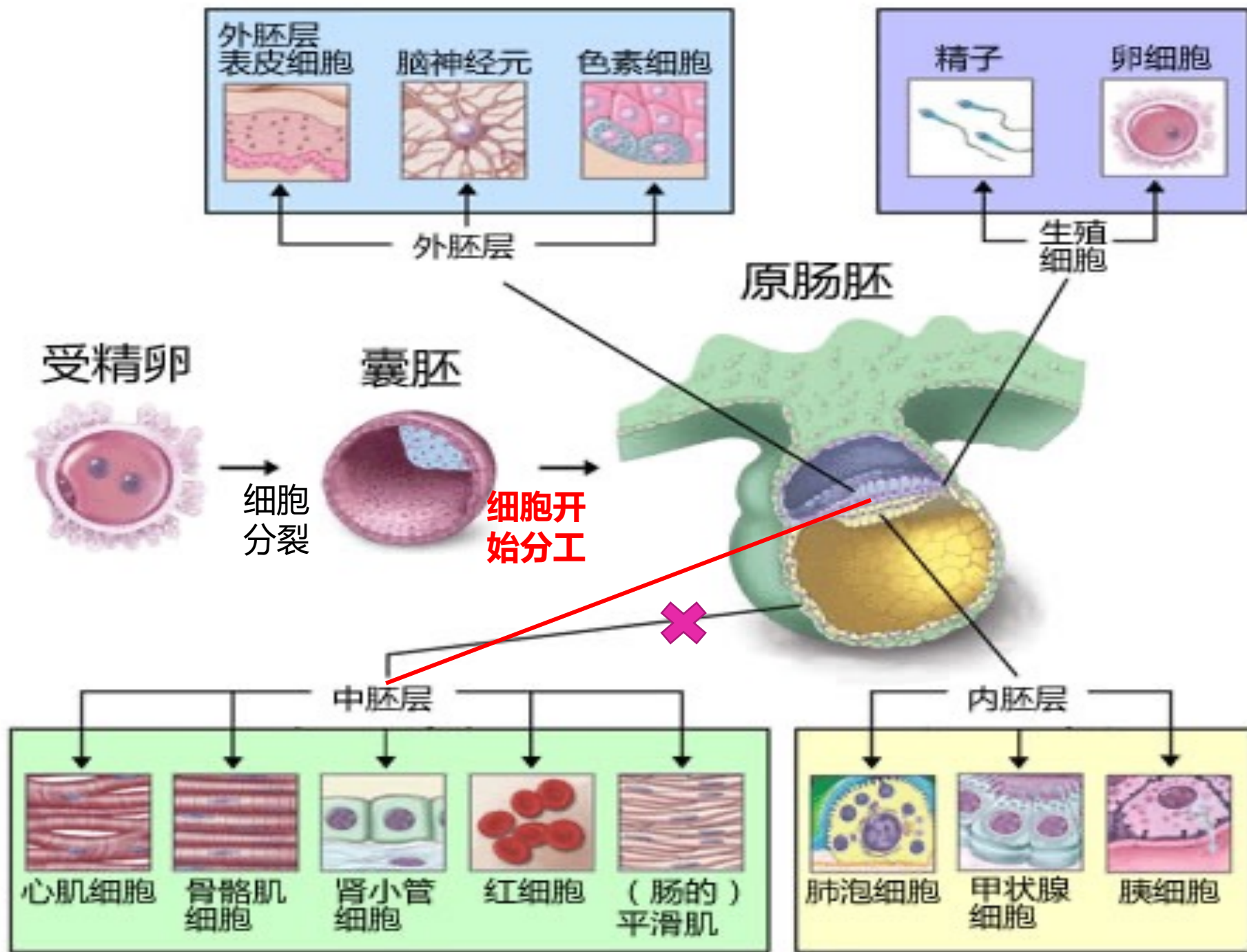


植入 (implantation)

- 定义：囊胚逐渐埋入子宫内膜的过程称**植入**或**着床**(imbed)。

1. 内细胞团侧的滋养层先与子宫内膜接触，并分泌蛋白酶消化与其接触的子宫内膜组织，囊胚逐渐埋入子宫内膜。
2. 囊胚全部植入后，子宫内膜的缺口会修复。
3. **滋养层细胞**生长迅速，在囊胚表面形成许多**绒毛**，绒毛内会有毛细血管与胚胎相连，之后与子宫内膜（底蜕膜）形成胎盘。
4. **滋养层细胞**分化出四种胚外膜：**羊膜**、**绒毛膜**、**卵黄囊**和**尿囊**。
5. **囊胚**植入的同时，**内细胞团**也增殖分化逐渐形成一个圆盘状的**胚盘**，形成**内胚层**、**外胚层**、**中胚层**，再进一步形成各种组织器官。

脊椎动物的细胞分化



子宫内膜

羊膜

羊膜腔

卵黄囊

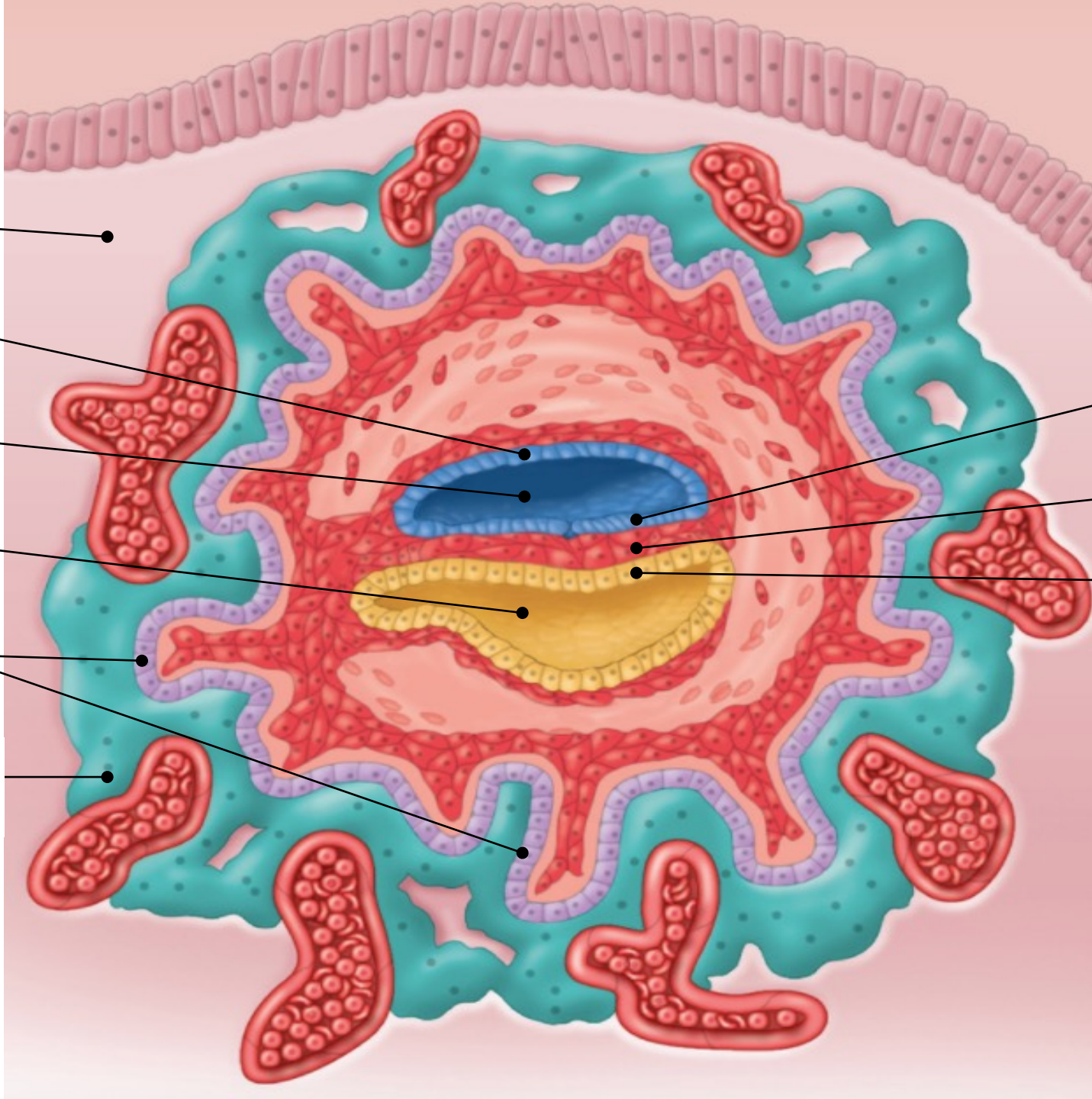
绒毛

胚盘

外胚层

中胚层

内胚层



胚胎发育

- 囊胚着床后继续发育成**胚胎**
- **胚外膜**由**滋养层**和胚外中胚层等结构共同形成

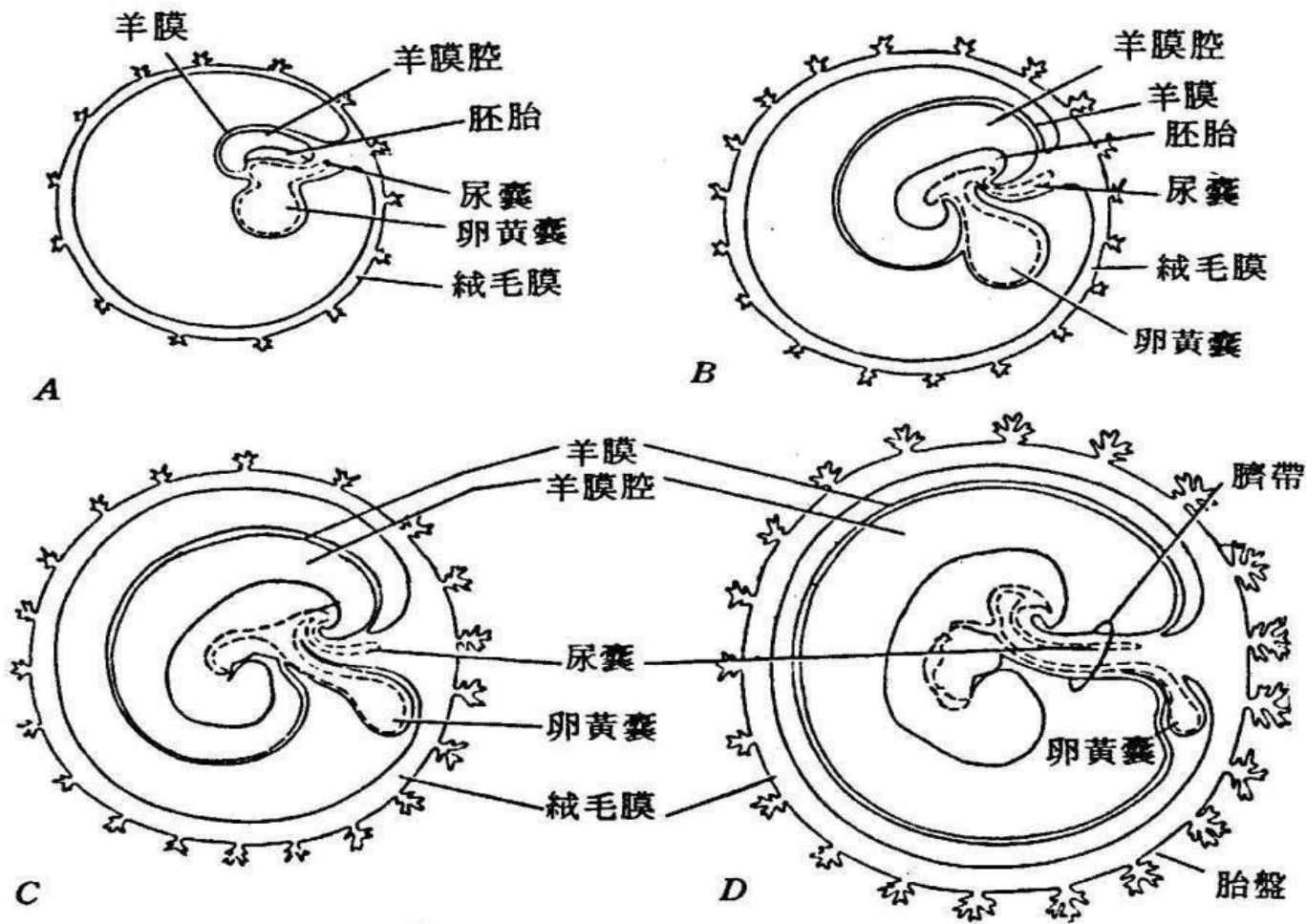
✓ 绒毛膜

✓ 卵黄囊

✓ 尿囊

✓ 羊膜

- 发育过程中，**羊膜腔**把胚胎包围住。

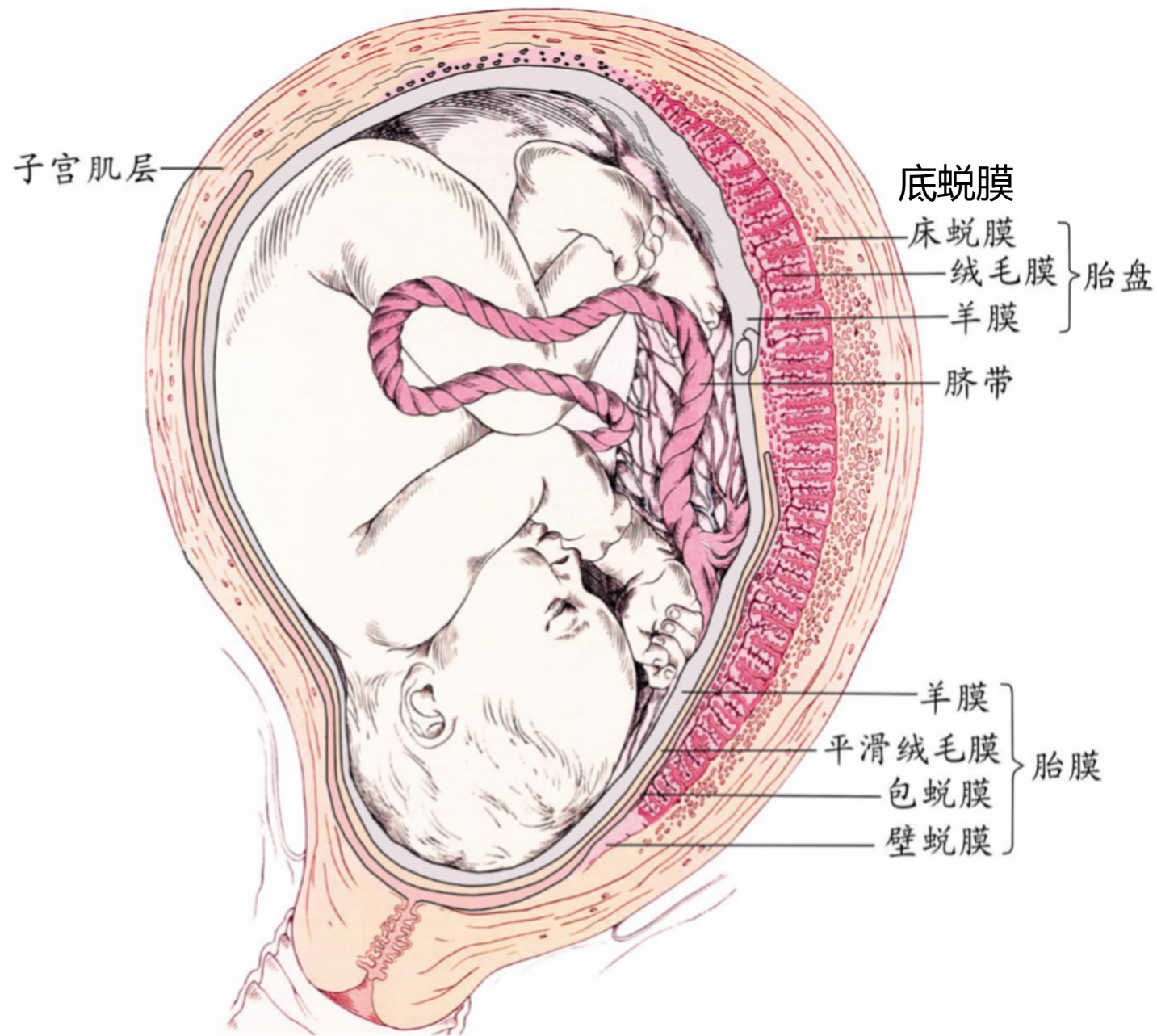


發生過程中之胚外膜及臍帶之形成。

胚胎发育

• 羊膜

- 包裹于胚胎周围，
胎盘的最内层。
- 光滑有弹性，
- 没有血管、神经、
淋巴
- 羊膜腔充满羊水，
保护胚胎，免受
机械性伤害



胎盘 = 叶状绒毛 + 底蜕膜

子宫内膜

囊胚植入（着床）后，
子宫内膜转变为蜕膜

改名

tuì
蜕膜
(decidua)

底蜕膜

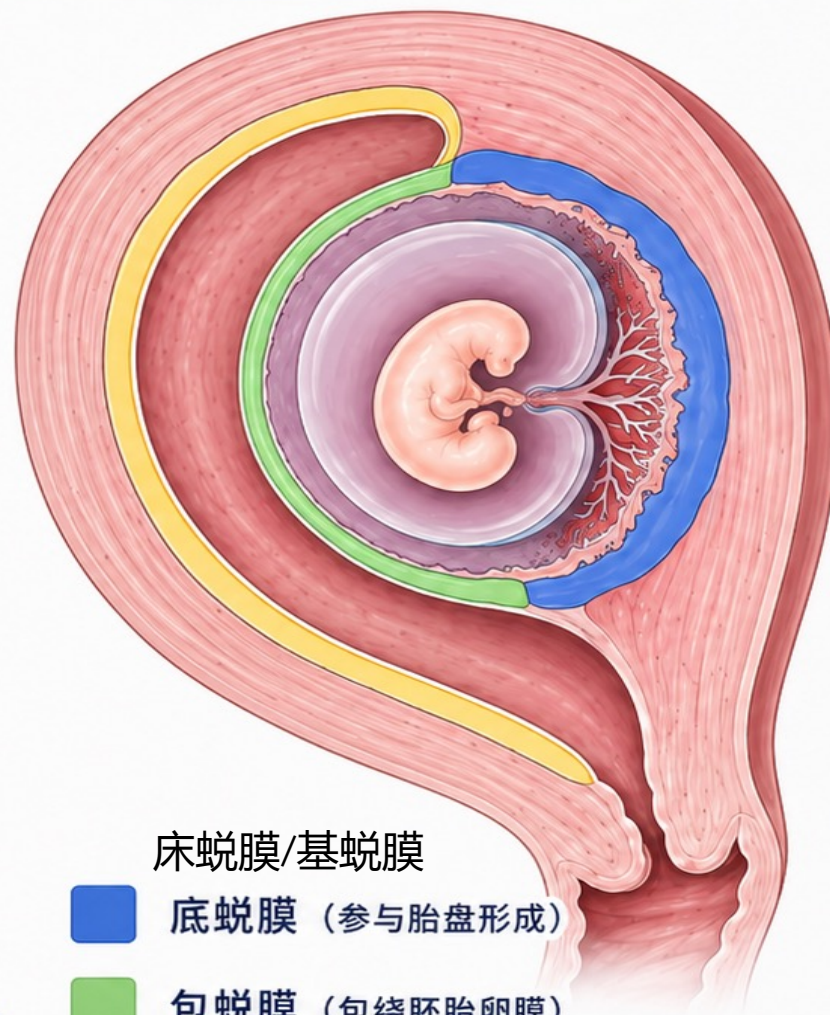
位于胚胎着床处，
参与胎盘形成

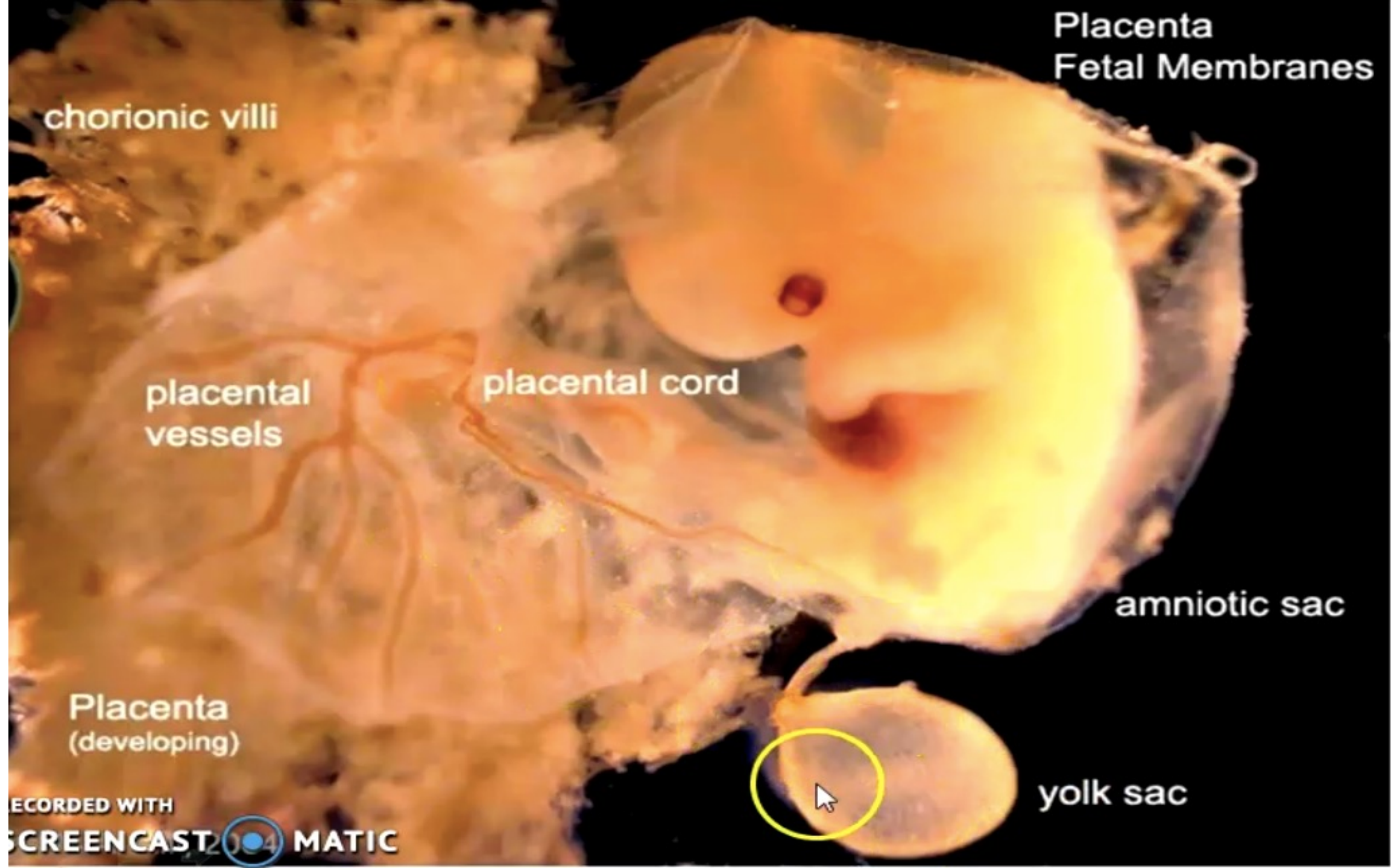
包蜕膜

包绕胚胎卵膜，
与绒毛膜相邻

壁蜕膜

位于子宫其余部位，
不参与胎盘形成





胚胎发育

- 卵黄囊和尿囊退化，两者受羊膜的包裹和挤压成为脐带的部分构造。
- 脐带结构：
 - ❖ 羊膜+卵黄膜+尿囊+血管
(脐动脉2条、脐静脉1条)
 - ❖ 脐血管的一端与胚胎血管相连，另一端与胎盘绒毛血管续连。

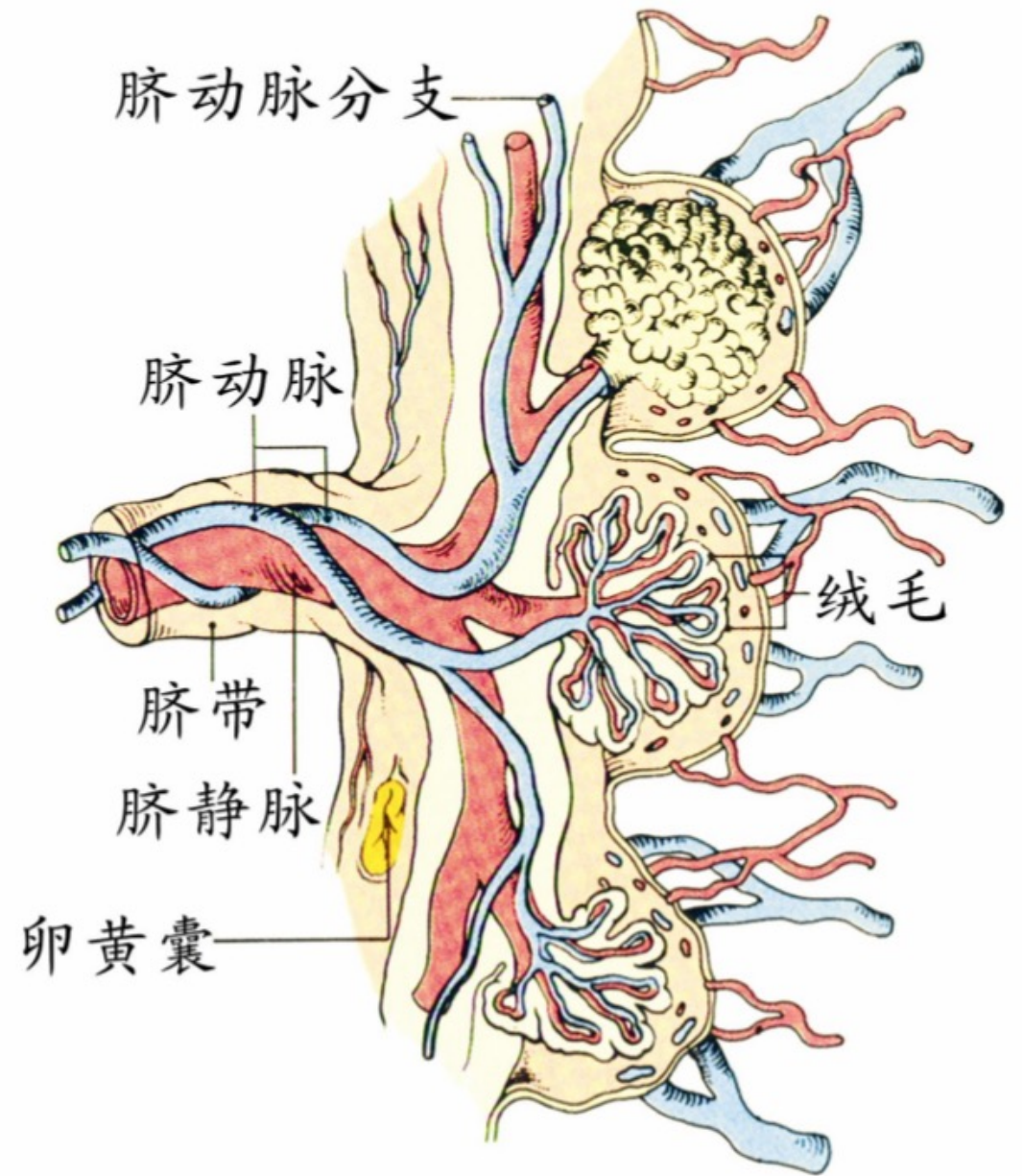
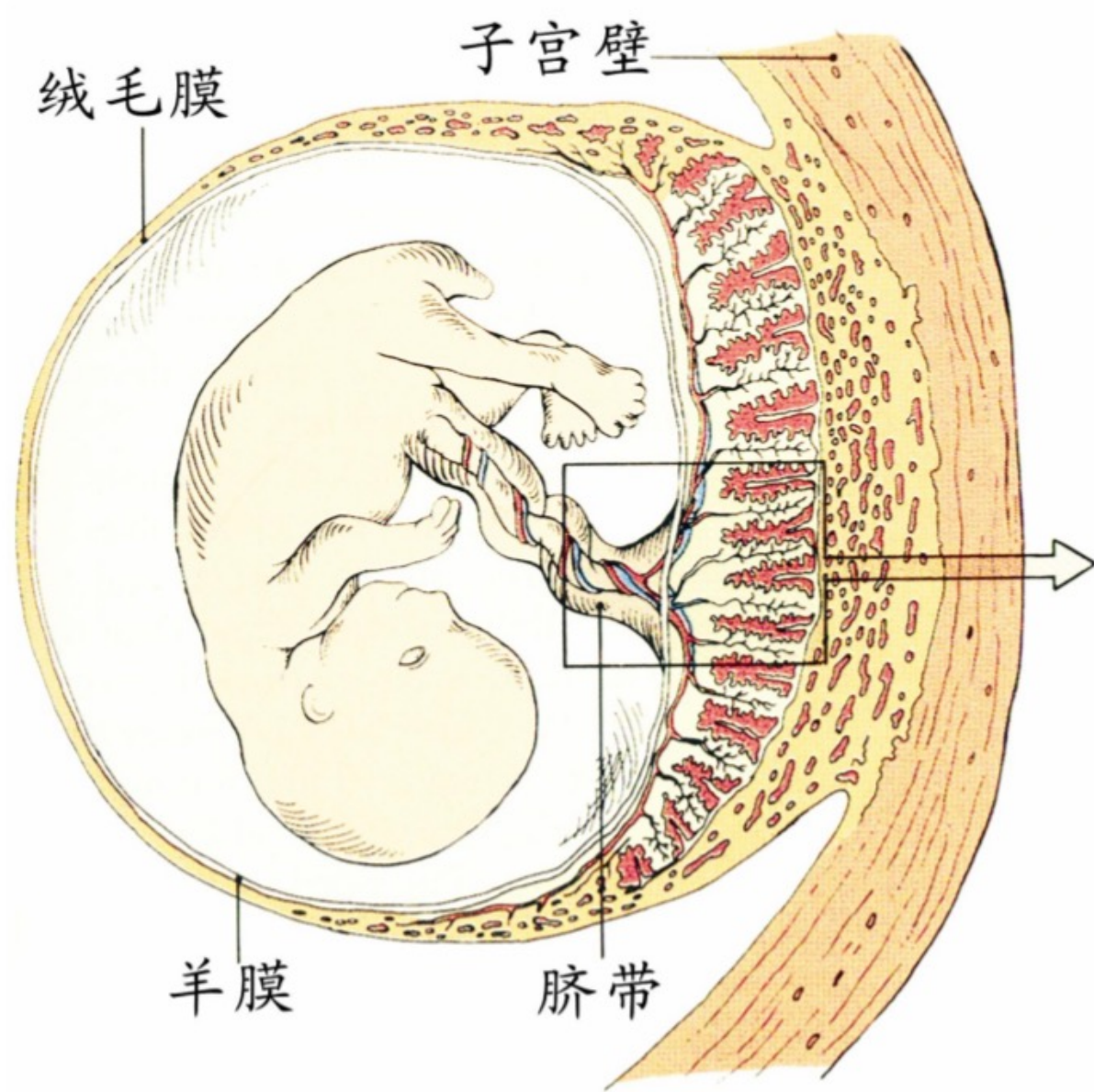
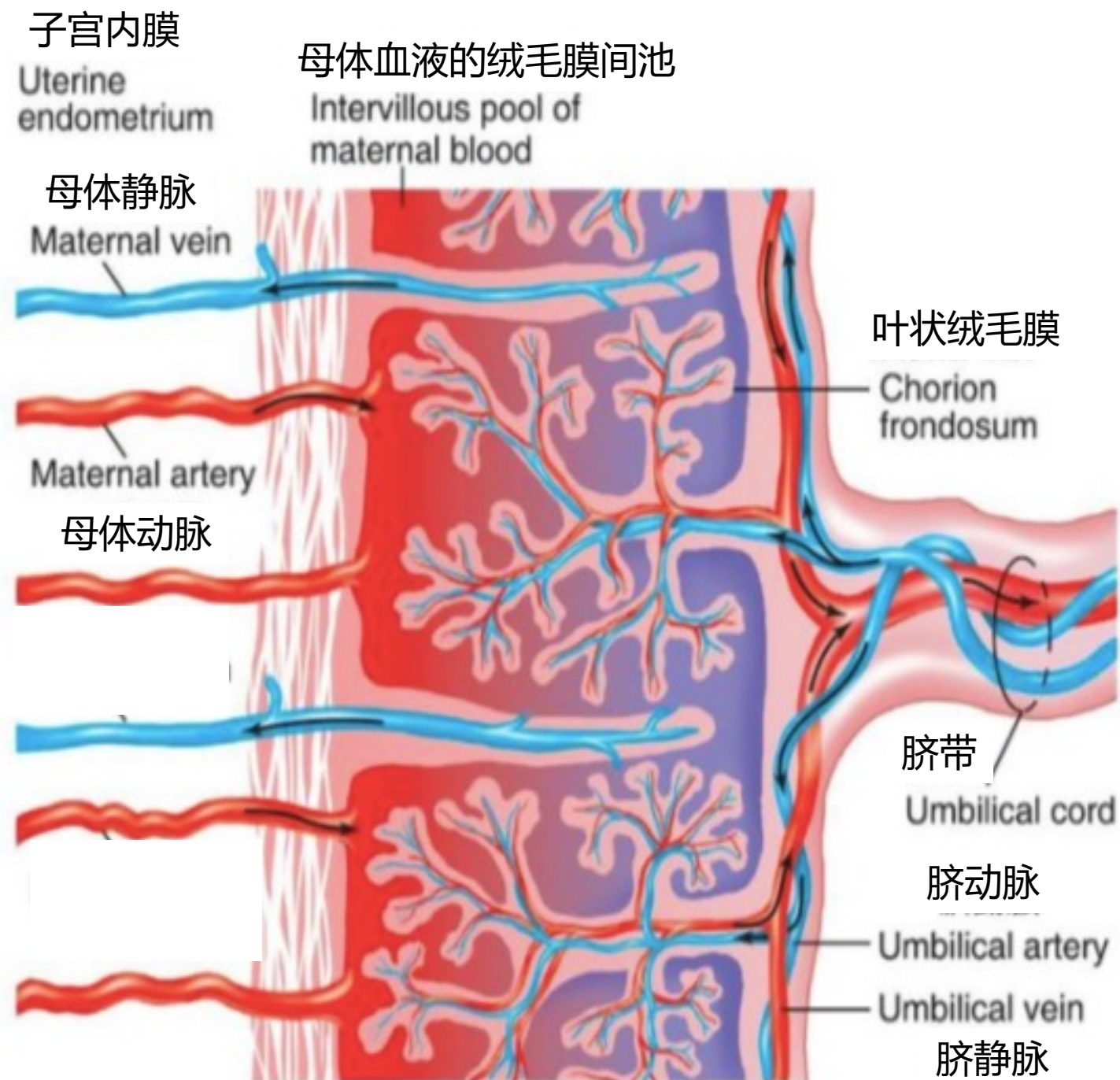
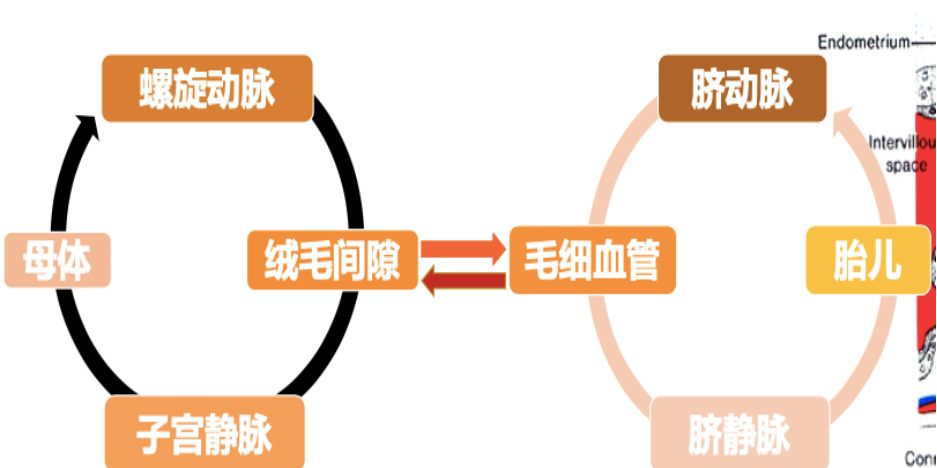


图 17.28 胎盘

胚胎发育

胎盘（p97）- 受精后约一个多星期开始形成

- 由胎儿部分（叶状绒毛膜）和母体部分（底蜕膜）共同形成。
- 布满血管，并通过脐带与胎儿相连。
- **脐带**：母体与胎儿之间物质交换的通道。
 - 脐静脉**（胎盘→胎儿）：运输含氧血和营养物质
 - 脐动脉**（胎儿→胎盘）：运输缺氧血和代谢废物
- 胎盘具有物质交换、一定的屏障作用和内分泌功能。
- 胎盘分泌 hCG（**人类绒毛膜性腺激素**），维持黄体，使其继续分泌孕酮和雌激素，从而维持子宫内膜和妊娠。



胚胎发育

• 胎盘

- 藉由扩散及主动运输作用交换物质
- 母亲与胎儿的血流方向相反，浓度差异大，增加物质交换效率
- 血型未必相同，二者血液系统完全分隔
 - 防止母体的高血压对胎儿脆弱的血管造成破坏
 - 防止有害物质及激素从母体血进入胎儿
 - 防止母体血液与胎儿血液不相容时产生凝集

Carnegie Stages of Human Development

Dr Mark Hill, Cell Biology Lab, School of Medical Sciences (Anatomy), UNSW



胚胎发育

- 受精后30小时
 - 卵裂：进行4次有丝分裂
 - 72小时后分裂成16个细胞
- 第3天
 - 抵达子宫，继续发育
 - 有16~32个细胞时开始称为桑椹胚（sāng shèn）（细胞数量增加，总体积不变，透明带在外）

胚胎发育

- 第5天
 - 继续分裂发育成囊胚
- 第7~11天
 - 完成着床
 - 透明带消失
 - 第11~12天完成植入

胚胎发育

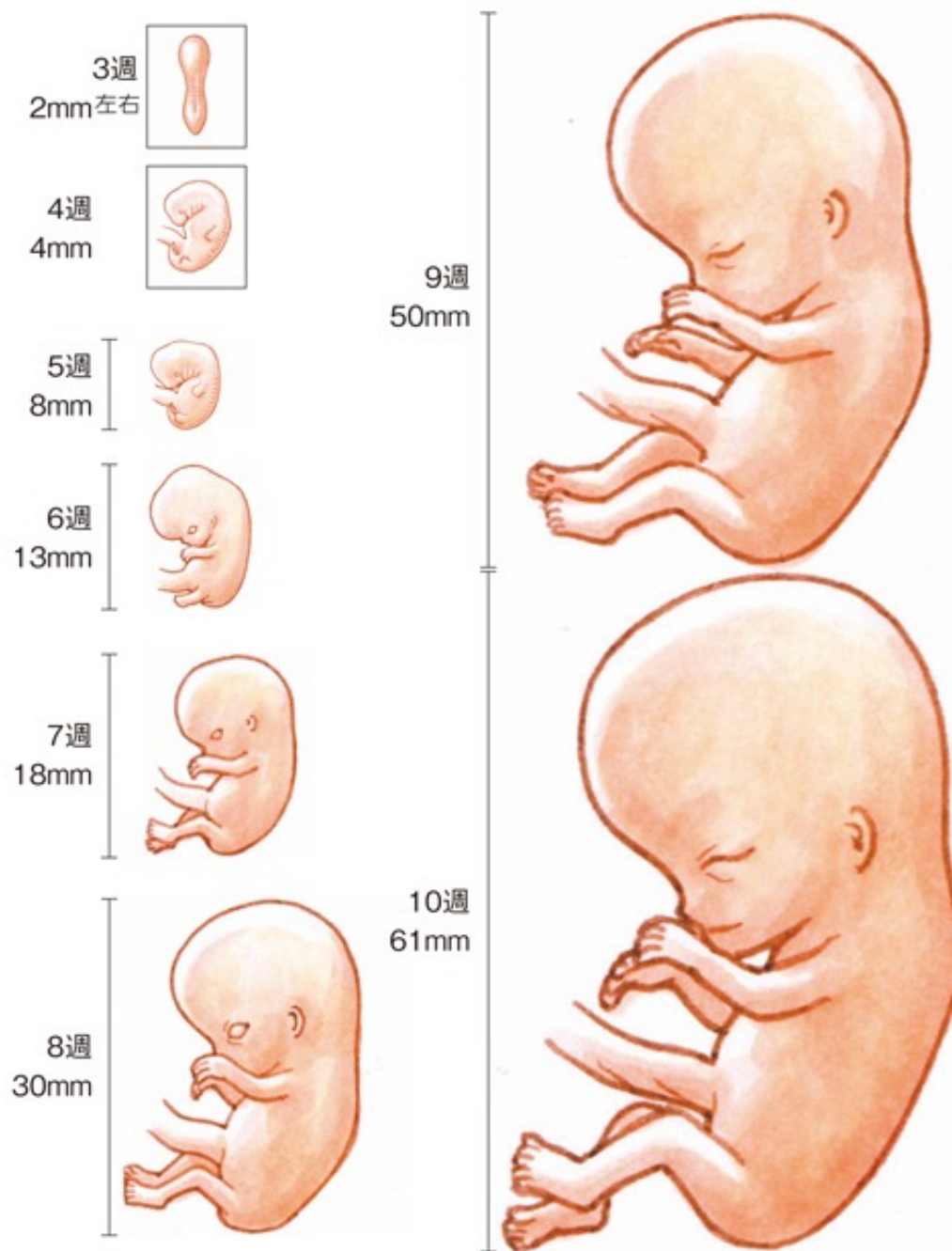
- 第4周
 - 约6 mm长，0.01 g重，心脏开始搏动
 - 受精后的第4~8周称为**胚胎 embryo**
- 第5、6周
 - 手脚由肢芽逐渐伸长成形
- 第8周
 - 形成头、脸、四肢，初具人形 → **胎儿 fetus**



什么
差别?

胚胎发育

- 第12周
 - 全部体内器官系统形成
- 第7个月后
 - 胎儿头部倒转向下
- 第9个月末
 - 胎儿发育成熟



胚胎发育

怀孕月数	重要变化/特征
1	心脏开始搏动 (6mm, 0.01g)
2	开始具人形 → 胎儿
3	外表能辨别男女性别
4	用听诊器可听到胎儿心音
5	母体可察觉胎儿踢子宫的活动
6	胎儿开始倒立 (第28周开始), 眉毛和睫毛出现
8	睾丸下降到阴囊
10	胎儿倒立, 头部靠近子宫口

妊娠

- 妊娠期

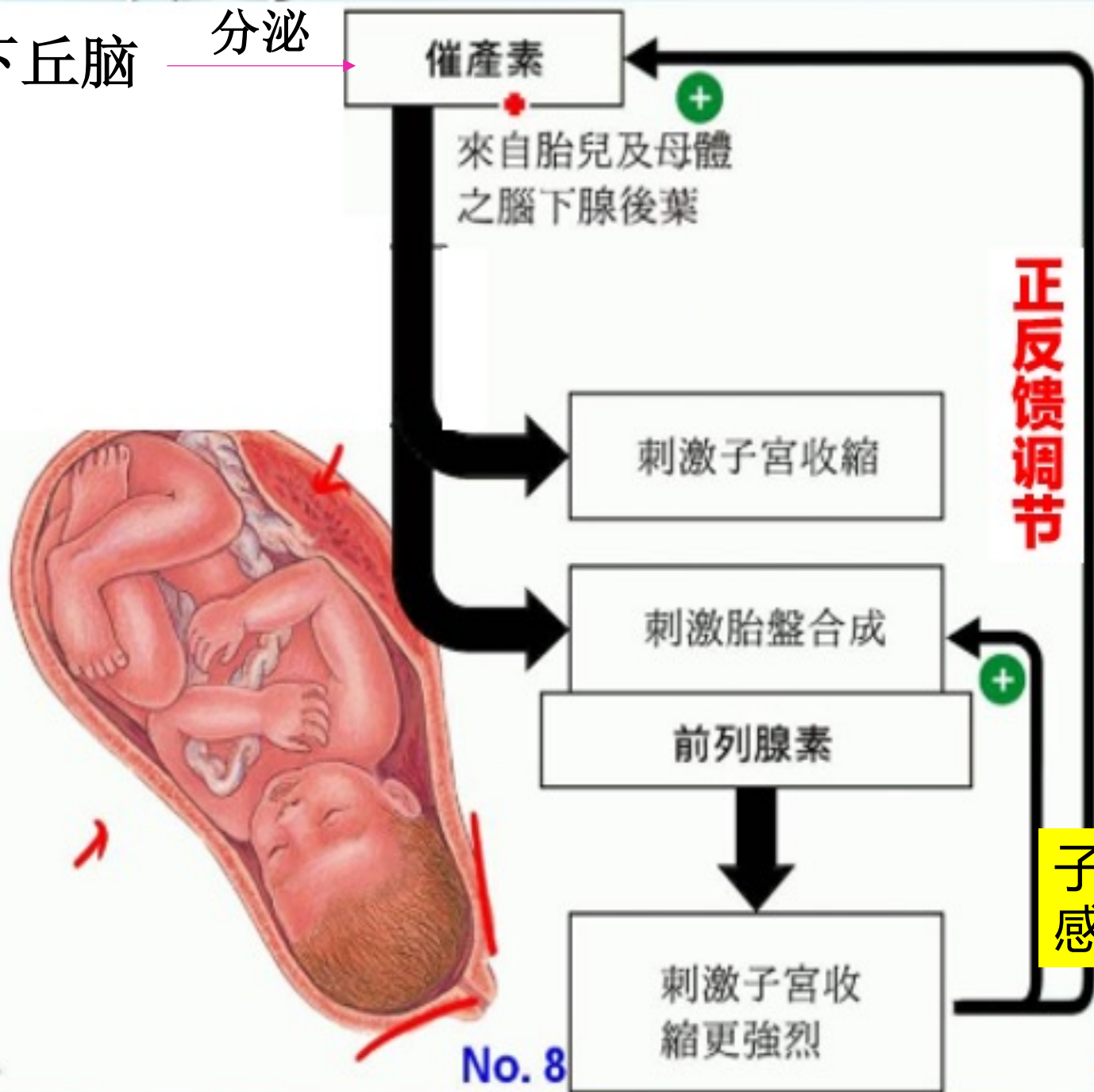
- 是指受孕后至分娩前的生理时期，亦称怀孕期
- 一般为266天左右
- 为便于计算，从末次月经第一天算起，足月妊娠约为280天

分娩

- 胎儿脱离母体作为独立存在个体的这段时期与过程。
- 分三个产程：
 1. 宫口扩张期
 2. 胎儿娩出期
 3. 胎盘娩出期

下丘脑

分泌



正反馈调节:

- 反馈信息可使原控制信息**加强**，称为正反馈调节。
- 例：排便、排尿、分娩、血液凝固等

子宫肌层的牵张感受器受刺激

分娩

- 垂体后叶 → 催产素
 - 子宫肌肉由上而下（平滑肌）强烈间歇性收缩 → 引起阵痛
- 分娩
 - 羊膜破裂 → 羊水流出，润滑产道
 - 阵痛加强，间歇缩短 → 胎儿头部向阴道方向挤出母体 → 出生
 - 10 min 后，胎盘及胚外膜脱落，子宫收缩以压缩血管从而止血
 - 脐带失去功能，用肺呼吸

分娩



1、子宫颈因荷尔蒙的改变由坚韧变得柔软。



2、子宫收缩，子宫颈变薄。



3、子宫颈越来越薄，原有形状发生改变，随着宫缩愈发强烈，子宫颈口张开了。



4、子宫颈张开至7厘米左右的时候，胎儿的头部往外“出”的条件越成熟。



5、子宫颈基本全开了。

分娩

- 妊娠期间胎盘分泌的**雌激素**和**黄体酮**会**抑制催乳素**的分泌。
- 因此分娩后胎盘排出，**雌激素**和**黄体酮**的浓度迅速下降，垂体开始分泌**催乳素**，促进泌乳。



理性思维 p99

4 简述受精过程。

- 精子到达卵，与卵上特有的受体结合。
- 精子的顶体释放酶消化透明带，精子穿越透明带。
- 精子的细胞膜与卵子的细胞膜结合。
- 精核进入卵中，与卵核融合，完成受精。

自我检测 p99

1 精子的受精过程非常艰难，竞争率高达三亿分之一。下列哪项不是精子受精过程竞争率高的原因（ ）

A.阴道分泌的物质是碱性的，精子不容易存活

B.子宫颈分泌的黏液就像一道阀门，能阻止活力较低的精子进入子宫

C.女性子宫中的白细胞会大量吞噬精子

D.输卵管管壁上的纤毛是向子宫方向摆动的，阻止了精子的前进

自我检测 p99

2 到达卵细胞的精子只有一个会使卵细胞受精，其原因是（ ）

A.精子表面的蛋白质分子与卵细胞的受体蛋白专一性结合

B.精子到达卵黄膜时，精子头部的顶体会释放一种酶溶解卵黄膜

C.一个精子的细胞膜与卵细胞的细胞膜融合，整个卵细胞的细胞膜就会增厚变硬

D.精子的头部和尾部一起进入卵中，完成受精作用

自我检测 p99

3 下列能正确表示高等动物胚胎发育顺序的是 ()

A. 卵裂—受精卵—囊胚—组织器官的分化

B. 卵—卵裂—组织器官分化

C. 卵—囊胚—桑椹胚—组织器官的分化

D. 受精卵—卵裂—桑椹胚—囊胚—组织器官的分化



双胞胎



胚胎发育

- 异卵双生是同卵双生的3倍
- 自然双胞胎为1/80
- 三胞胎为1/6400
- 四胞胎为1/51200
- 六胞胎为1/47亿
- 同卵三胞胎1/2亿

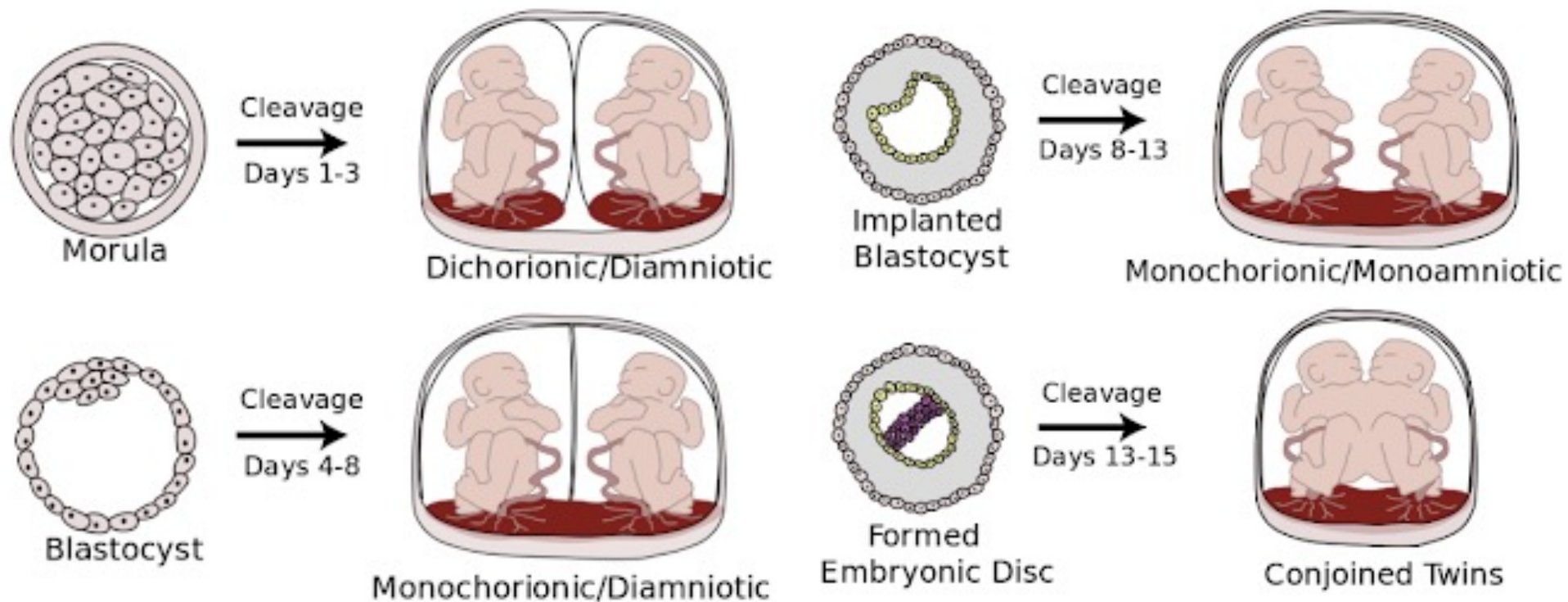
胚胎发育

- 双胞胎
 - 同卵双生（1卵1精）
 - 异卵双生（2卵2精）
 - 同卵异精（1卵2精）？！





连体婴



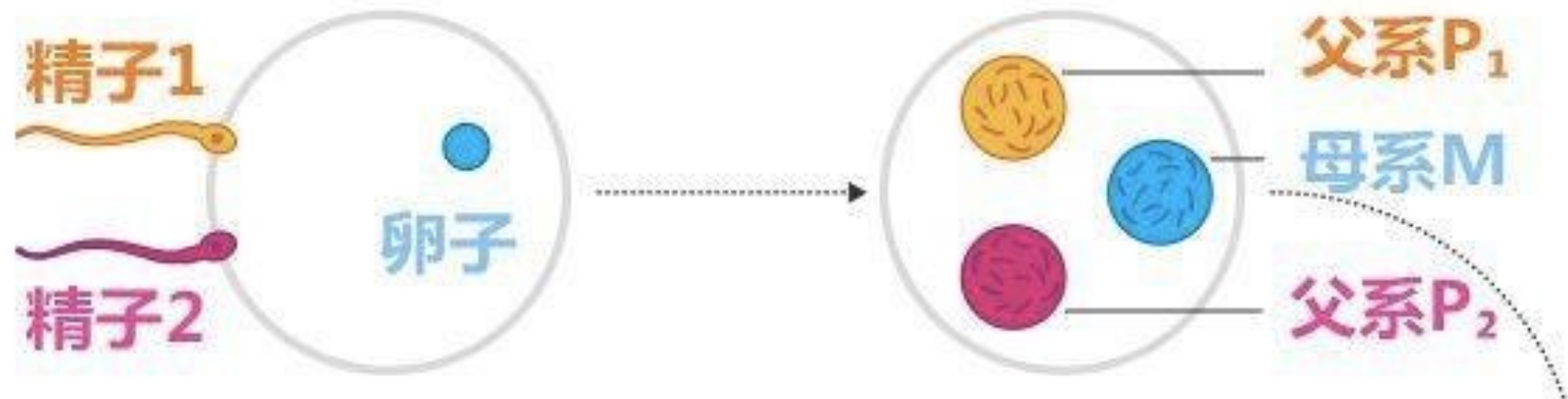
- 这裂变过程中可能因为裂的程度不够均匀适当，导致两个胚胎之间互相并不完全独立，出生时两个个体之间或多或少地互相缠绕着，即俗称的“连体婴儿”，学名“连体双胞胎”。
- 医界认为此情况里的这颗正在自动分裂的[受精卵在第12天—14天的分裂过程如果不完全分裂将可能导致此结果](#)，平均概率约为二十万分之一。

全世界仅有两例被确认，
“**半同卵双胞胎**”是怎么回事？

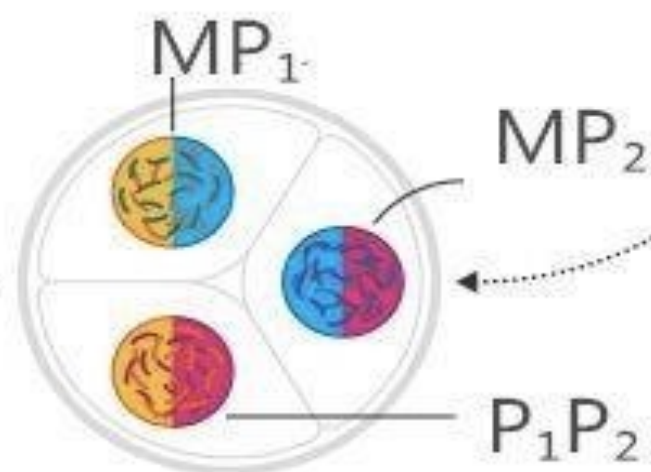


半同卵双胞胎是怎么形成的？

1. 两个精子进入同一卵子 2. 受精卵内有3套染色体

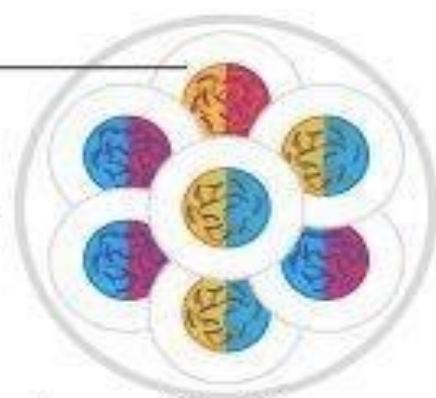


3. 受精卵分裂成3种二倍体细胞



4. 细胞复制分裂

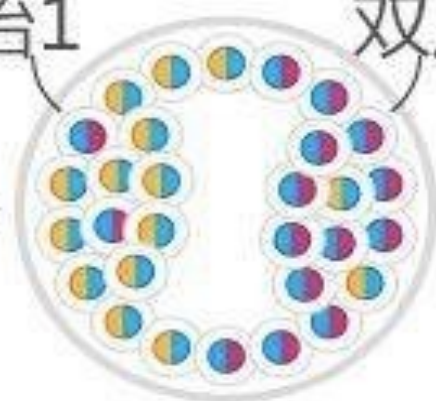
全父系的
 P_1P_2 死亡



5. 细胞团一分为二，各自带有不同比例的 MP_1 和 MP_2 细胞

双胞胎1

双胞胎2



双胞胎1

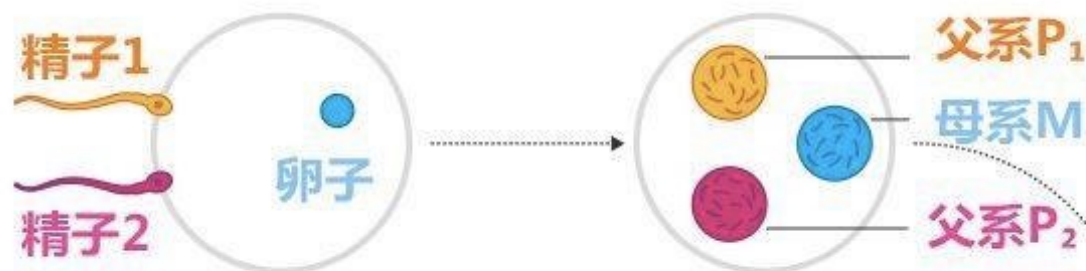
双胞胎2



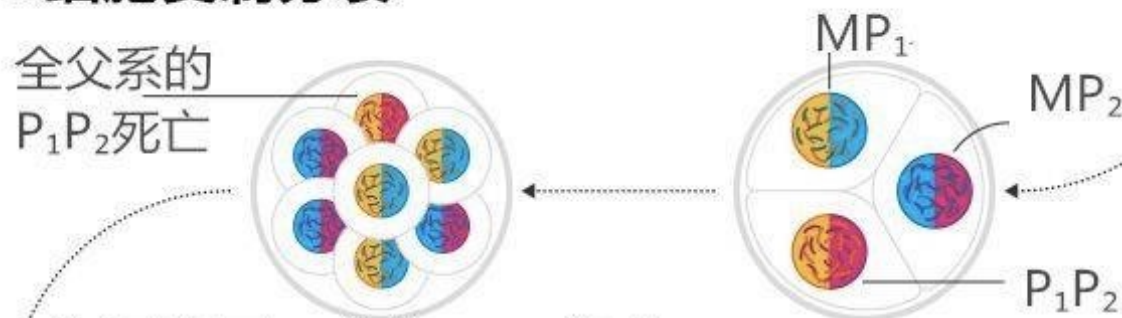
6. 半同卵双胞胎形成

半同卵双胞胎是怎么形成的？

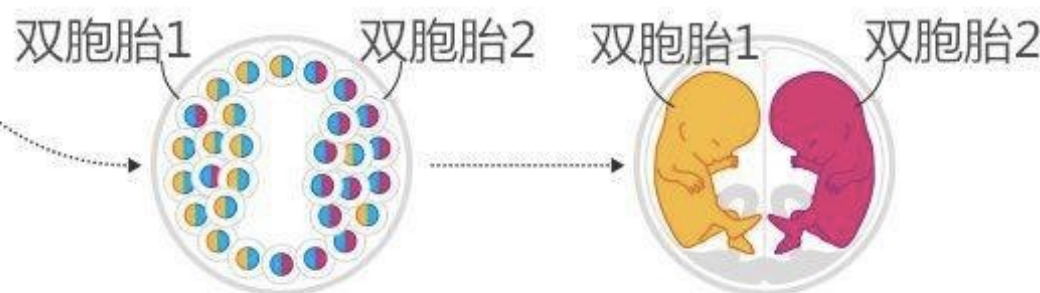
1. 两个精子进入同一卵子 2. 受精卵内有3套染色体



3. 受精卵分裂成3种二倍体细胞 4. 细胞复制分裂



5. 细胞团一分为二，各自带有不同比例的MP₁和MP₂细胞



6. 半同卵双胞胎形成

半同卵双胞胎？

- 1 同一个卵子被两个精子受精，这样的三倍体一般会自然夭折。然而，有的三倍体受精卵却神奇地硬是继续配对分裂下去。
- 2 来自母亲的基因是M，来自父亲的基因是 P_1 和 P_2 ，结合成三倍体 MP_1P_2 。各自复制，变成 $MMP_1P_1P_2P_2$ 。然后形成三极纺锤体，分裂成三种二倍体细胞， MP_1 、 MP_2 、和 P_1P_2 。
- 3 在接下来的生长中，纯父系细胞的 P_1P_2 处于弱势，竞争不过 MP_1 和 MP_2 ，慢慢就没了。最后长起来的囊胚里，细胞基本是 MP_1 和 MP_2 。
- 4 然后，这个嵌合体囊胚又按照正常同卵双胞胎的路线分裂成两个胚胎，长成了共用胎盘和绒毛膜的双胞胎。